人工智能学院课程：《智能传感与信息处理》第 6 讲

传感数据处理

中国科学院自动化研究所

刘希龙

2026.10.04

一、主要内容

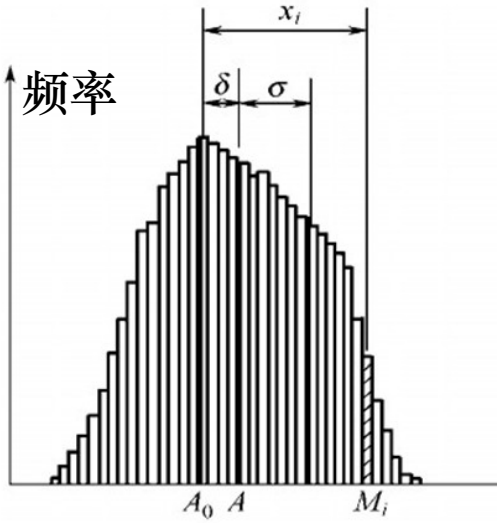
- 误差相关知识
- 粗大误差数字滤波器
- 随机误差数字滤波器
- 系统误差判断、减小与消除
- 传感器校正

一、误差相关知识

误差、测量值与真值

- 误差 x ：测量值 M 偏离其真值 A_0 的程度，表征了传感器的测量精度。

$$x = M - A_0$$



进行 n 次测量，测量值算术平均值 A ：

$$A = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n} M_i = \frac{n_l}{n}\sum_{l} M_l = \sum_{l} f_l M_l$$

有限次测量中，测量值平均值与真值之间的偏差

$$\delta = A - A_0 = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n} M_i - A_0 = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n} (M_i - A_0) = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n} x_i$$

当 n 无穷大时，

$$A_0 = \lim_{n\to\infty} A$$

一、误差相关知识

残差与标准偏差

- 残差：各测量值与平均值 A 之间的差值。

$$v_i = M_i - A$$

- 方差：

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n}(M_i - A_0)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n}x_i^2$$

无偏性与样本方差?

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=0}^{n}(M_i - A)^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=0}^{n}v_i^2$$

- 标准偏差：

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{k=0}^{n}(M_i - A)^2}$$

一、误差相关知识

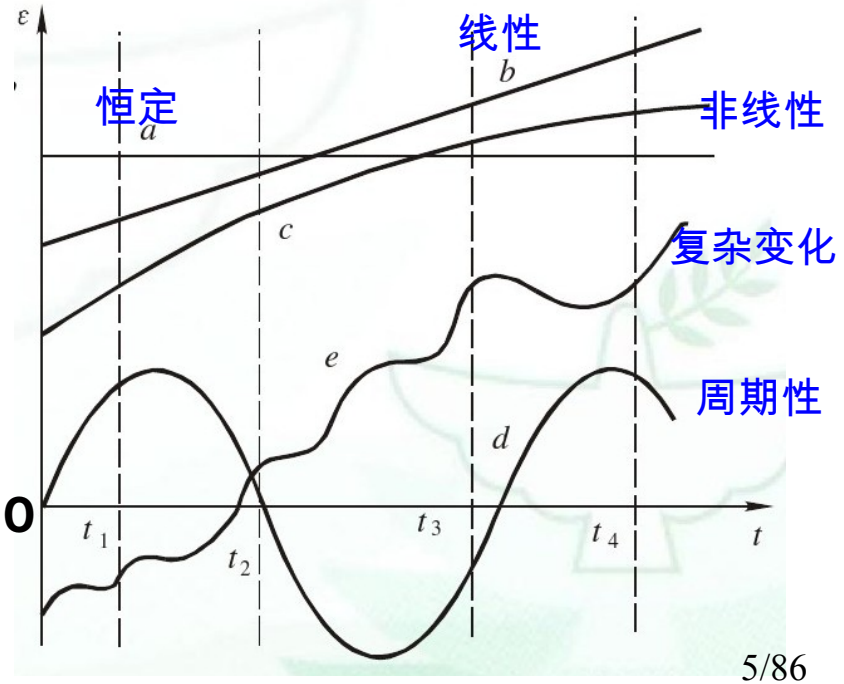
按照误差的特点和性质，误差可分为系统误差、粗大误差和随机误差。

系统误差

相同条件下对同一被测量多次测量，误差大小和符号保持不变，或者按照一定规律变化。

产生原因：传感器本身原因；测量方法的原因；环境原因；人的原因

解决办法：不可能完全消除，但可减小，尤其是可以借助于其规律性进行补偿。

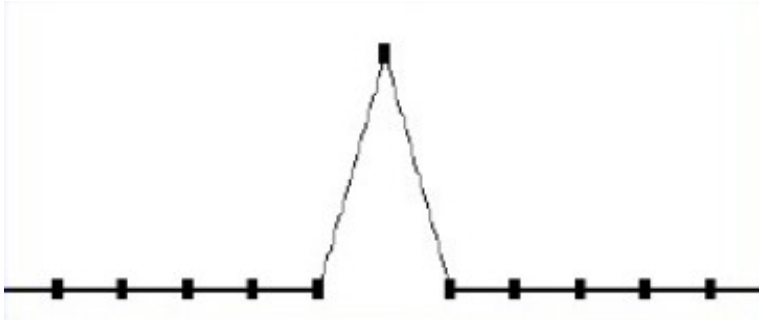


一、误差相关知识

粗大误差

相同条件下多次重复测量同一量时，明显偏离了结果的误差。

产生原因：疏忽大意或不正确的观测、测量条件的突然变化、仪器故障等



解决办法：避免这类误差的出现。含有粗大误差的测量值称为坏值。可用统计方法或遵循一些准则判断某一测量值是否为坏值，并剔除。

一、误差相关知识

随机误差

由随机因素引发，一般无法排除并难以校正的误差。



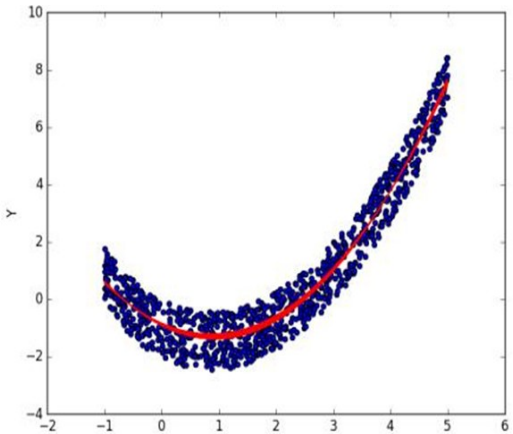
产生原因：是由测量过程中互相独立、微小的偶然因素引起。

解决办法：不能消除，也不能修正，值是随机的

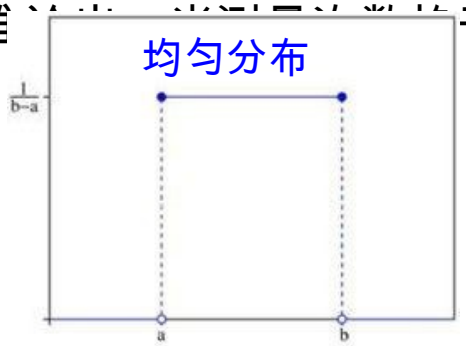
一、误差相关知识

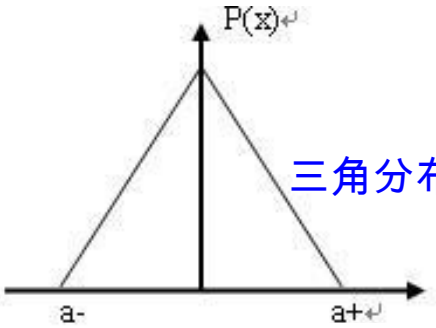
■ 随机误差的分布特性

- 集中性：大量重复测量所得的数值，均集中在其均值附近。集中性又称为单峰性。
- 对称性：测量次数足够多时，符号相反、绝对值相等的误差出现的概率大致相同。
- 有界性：绝对值很大的误差出现概率极小。有限次测量，误差绝对值在一定范围之内。
- 抵偿性：从对称性可以推[illegible]于无穷大[illegible]趋于零。

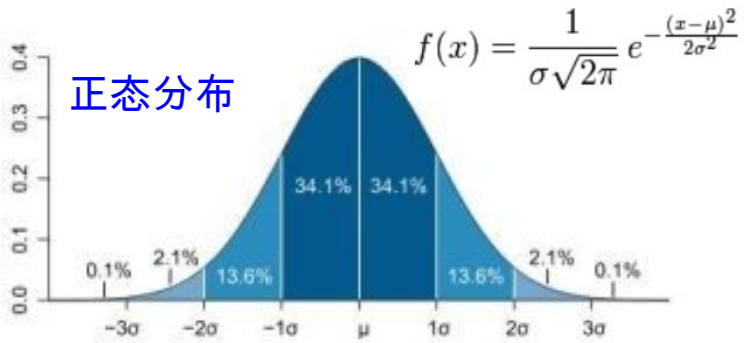


数据

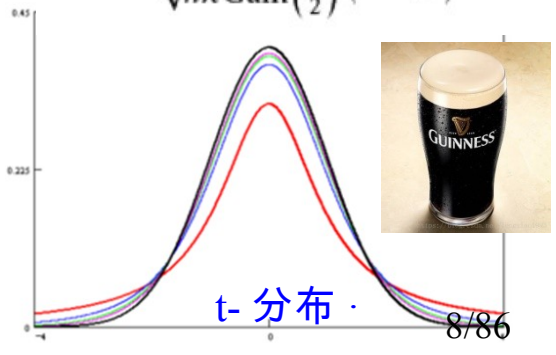




$$f_Z(x) = \frac{\mathrm{Gam}\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\,\mathrm{Gam}\left(\frac{n}{2}\right)}\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$



$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\,e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



一、误差相关知识

■ 随机误差传递

问题描述：间接检测量Y由相互独立的直接检测量X_1、…、 X_N利用函数关系f计算得到，如何根据X_1、…、 X_N 的误差求取Y 的误差。

$$Y = f(X_1, \cdots, X_N)$$

(1) 简单情况：$Y = X_1 + X_2$

单次测量：X_1测量误差为ΔX_1， X_2误差为ΔX_2，则

$$Y = X_{1T} + \Delta X_1 + X_{2T} + \Delta X_1 = Y_T + \Delta Y$$

$$\Delta Y = \Delta X_1 + \Delta X_2$$

多次测量：利用标准方差度量测量误差的分布特征

$$\sigma_y{}^2 = D(Y) = D(X_1 + X_2) = D(X_1) + D(X_2) = \sigma_{x1}{}^2 + \sigma_{x2}{}^2$$

$$\sigma_y = \sqrt{\sigma_{x1}{}^2 + \sigma_{x2}{}^2}$$

一、误差相关知识

■ 随机误差传递

(2) 任意线性组合：$Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_NX_N + K = \sum_{i=0}^{N} a_iX_i + K$

单次测量：X_1测量误差为ΔX_1，…，X_N误差为ΔX_N，则

$$Y = \sum_{i=0}^{N} a_i(X_{iT} + \Delta X_i) + K = \sum_{i=0}^{N} a_iX_{iT} + K + \sum_{i=0}^{N} a_i\Delta X_i = Y_T + \Delta Y$$

$$\Delta Y = \sum_{i=0}^{N} a_i\Delta X_i$$

多次测量：利用标准方差度量测量误差的分布特征

$$\sigma_y{}^2 = D(Y) = D\left(\sum_{i=0}^{N} a_iX_i + K\right) = \sum_{i=0}^{N} a_i{}^2\, D(X_i) = \sum_{i=0}^{N} a_i{}^2\, \sigma_{xi}{}^2$$

$$\sigma_y = \sqrt{\sum_{i=0}^{N} a_i{}^2\, \sigma_{xi}{}^2} = \sqrt{a_1{}^2\sigma_{x1}{}^2 + a_2{}^2\sigma_{x2}{}^2 + \cdots + a_N{}^2\sigma_{xN}{}^2}$$

一、误差相关知识

■ 随机误差传递

(3) 一般情况：$Y = f(X_1, \ldots, X_N)$

单次测量：X_1测量误差为ΔX_1，…，X_N误差为ΔX_N，则

$$Y = f(X_{1T} + \Delta X_1, \cdots, X_{NT} + \Delta X_N) = f(X_{1T}, \cdots, X_{NT}) + \left(\frac{\partial f}{\partial X_1}\right)_T \Delta X_1 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial X_N}\right)_T \Delta X_N = Y_T + \Delta Y$$

$$\Delta Y = \left(\frac{\partial f}{\partial X_1}\right)_T \Delta X_1 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial X_N}\right)_T \Delta X_N$$

多次测量：利用标准方差度量测量误差的分布特征

$$\sigma_y^2 = D(Y) = D(\Delta Y)$$

$$= D\left(\left(\frac{\partial f}{\partial X_1}\right)_T \Delta X_1 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial X_N}\right)_T \Delta X_N\right)$$

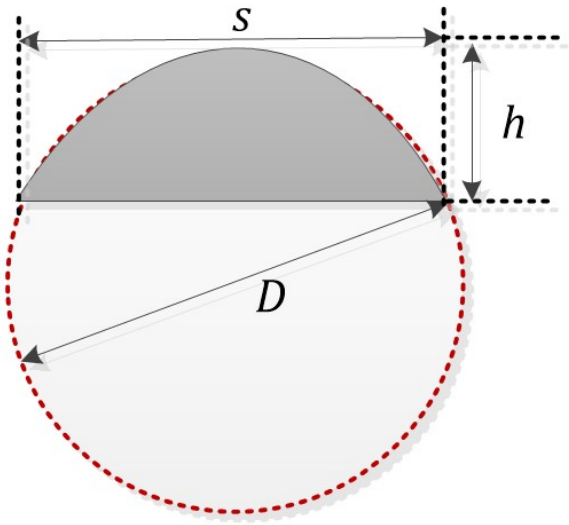
$$= \left(\frac{\partial f}{\partial X_1}\right)_T^2 D(\Delta X_1) + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial X_N}\right)_T^2 D(\Delta X_N)$$

$$\sigma_y = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial X_1}\right)_T^2 \sigma_{x1}^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial X_N}\right)_T^2 \sigma_{xN}^2}$$

一、误差相关知识

■ 随机误差传递

示例：利用视觉测量球尺寸，由于遮挡只能看到上边一部分，可以用弓高弦长法，通过测量得到的s和h计算圆的直径D。已知：$s = 500\text{mm}$，$\sigma_s = 0.05\text{mm}$，$h = 50\text{mm}$，$\sigma_h = 0.1\text{mm}$。求直径D的标准偏差σ_D。



解：

$$D = \frac{s^2}{4h} + h$$

$$\frac{\partial D}{\partial s} = \frac{s}{2h} = \frac{500}{2 \times 50} = 5$$

$$\frac{\partial D}{\partial h} = -\frac{s^2}{4h^2} + 1 = -\frac{500^2}{4 \times 50^2} + 1 = -24$$

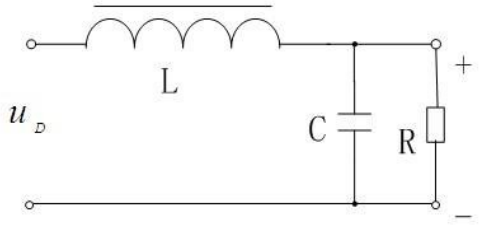
$$\sigma_D = \sqrt{\left(\frac{\partial D}{\partial s}\right)^2 {\sigma_s}^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial h}\right)^2 {\sigma_h}^2} = \sqrt{5^2 \times 0.05^2 + (-24)^2 \times 0.1^2} = 2.41mm$$

二、数字滤波器

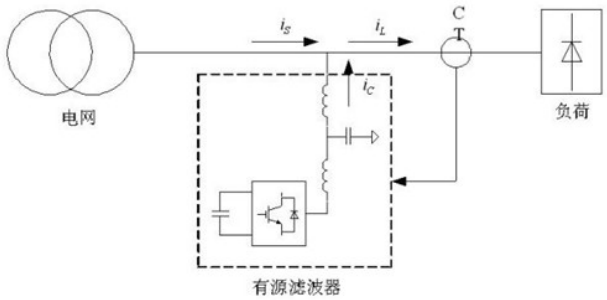
减小粗大误差和随机误差的方法主要依赖平滑和滤波。除硬件模拟滤波器以外，智能仪器还可借助内置处理器进行数字滤波。

模拟滤波器

无源滤波器：由 R 、 L 、 C 组成，通过电感和电容的匹配对某次谐波并联低阻（调谐滤波）状态，给某次谐波电流构成一个低阻态通路。



有源滤波器：由集成运放和 R 、 C 组成。采集谐波，产生 PWM 作为开关信号控制单相电桥，产生与谐波系统幅值相等、相位相反的谐波向量，抵消掉系统谐波，使其成为正弦波形。



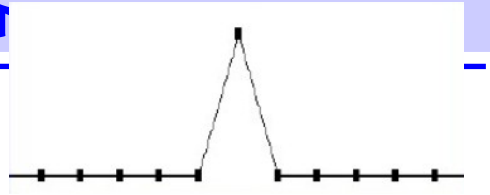
二、数字滤波器

数字滤波器

采用软件结合数据特点对数据进行滤波，是一种计算过程。特点：

- 可靠性高：数字滤波只是一个计算过程，无需硬件，没有元器件品质劣化的问题，也不受环境温度的影响，并且也不存在阻抗匹配、非一致性等问题。因此可靠性高。可以达到很高的精度。
- 不受硬件限制：有些滤波特性，例如在几 Hz 的低频段或者需要陡峭滚降特性，而硬件模拟滤波器无法或难以实现，对于数字滤波器这些都不成问题。
- 配置灵活：只要适当改变数字滤波程序有关参数，就能方便的改变滤波特性，因此数字滤波方便灵活，适应性强。

三、粗大误差数字滤波器



□ 滤波器 1 ： 限幅滤波器

基本原理：程序判定法。通过程序判断被测信号的变化幅度。将本次采样与上次采样进行比较，如果二者之间的差值超过设定范围，则认为当前采样收到了干扰，进行剔除或者替换。

已采样数据：$\{x_1, x_2, x_3, \cdots x_{n-1}\}$

当前采样数据：x_n

计算差值：$\Delta x_n = |x_n - x_{n-1}|$

两个关键环节

- 判断奇异值
- 如何处理奇异值

处理方法：

$$\hat{x}_n = \begin{cases} x_n & if\ \Delta x_n < \mathrm{A} \\ x_{n-1} & else \end{cases}$$

$$\hat{x}_n = \begin{cases} x_n & if\ \Delta x_n < \mathrm{A} \\ 2x_{n-1} - x_{n-2} & else \end{cases}$$

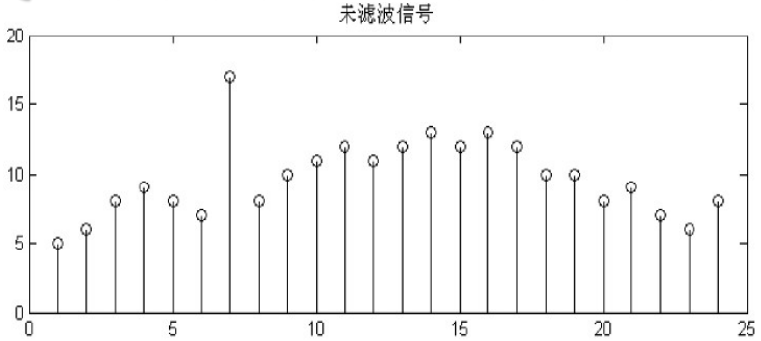
三、粗大误差数字滤波器

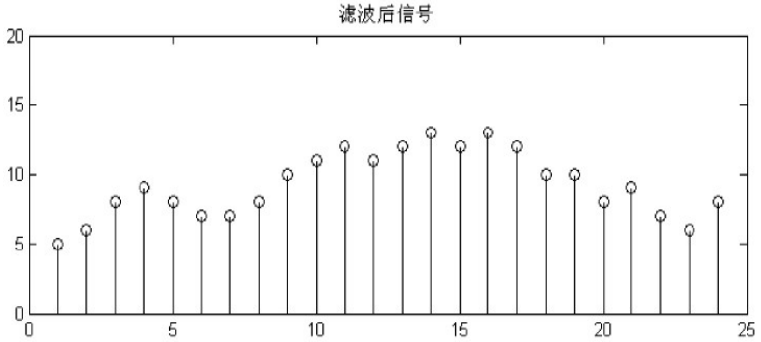
◘ 滤波器 1 ： 限幅滤波器

{5,6,8,9,8,7,17,8,9,10,11,12, …}

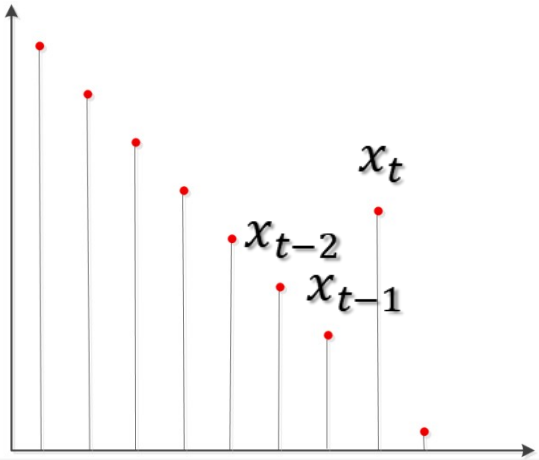
阈值 A=5

{5,6,8,9,8,7,7,8,9,10,11,12, …}





滤波后当前值选择为前一时刻值（滤波后值），损失了信号跟踪能力



- A 为设定阈值，即为采用时间间隔内的允许最大变化量。
- 假设线性变化，可设为 $A=V\Delta T+\varepsilon$ 。

$$A = |x_{t-1} - x_{t-2}| \frac{\Delta T_t}{\Delta T_{t-1}} + A_0$$

限幅滤波优缺点：

✓ 能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰

✓ 平滑度差

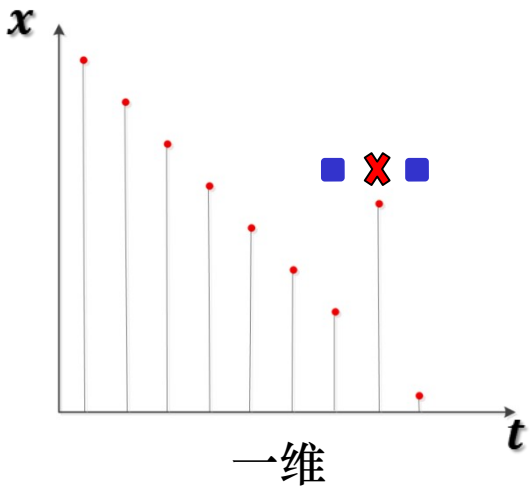
三、粗大误差数字滤波器

□ 滤波器 2：中值滤波

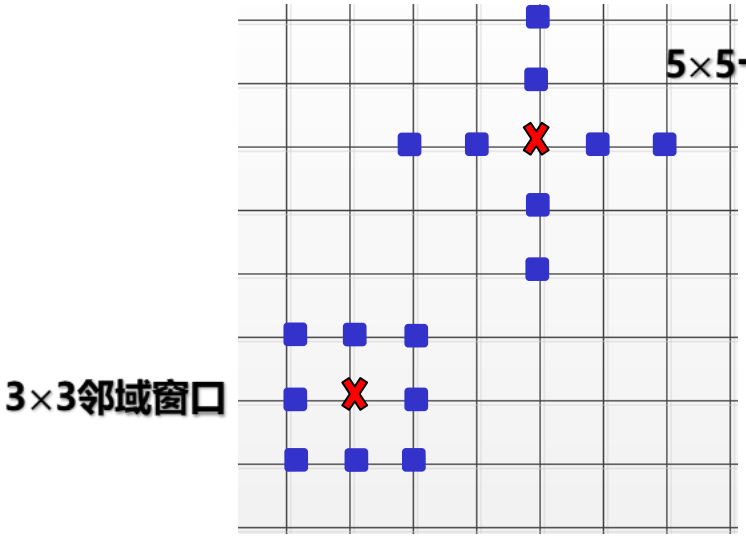
中值滤波是一种典型的非线性滤波器，运算简单（但运算量不一定小，适合硬件实现），在滤除脉冲噪声的同时能够较好的保持信号细节信息。

基本原理：对被测参数连续n次采样（通常n为奇数），对这些采样值进行排序，选取中间值为本次采样值。

滑动窗口：以当前数据为中心，前后各包括$\frac{n-1}{2}$个数据。n=3,5,7…。n越大，滤波效果越好，但计算量就越大。



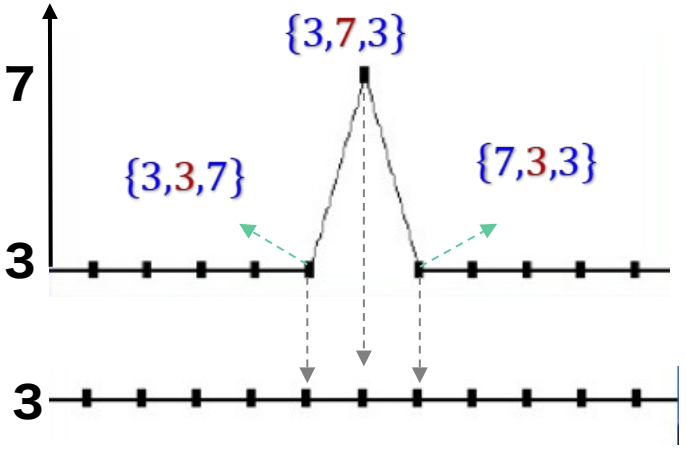
一维

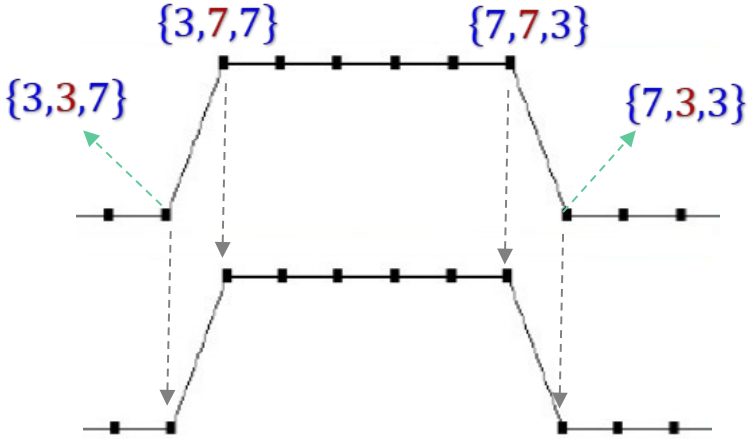


二维n×n窗口

三、粗大误差数字滤波器

□ 滤波器 2： 中值滤波

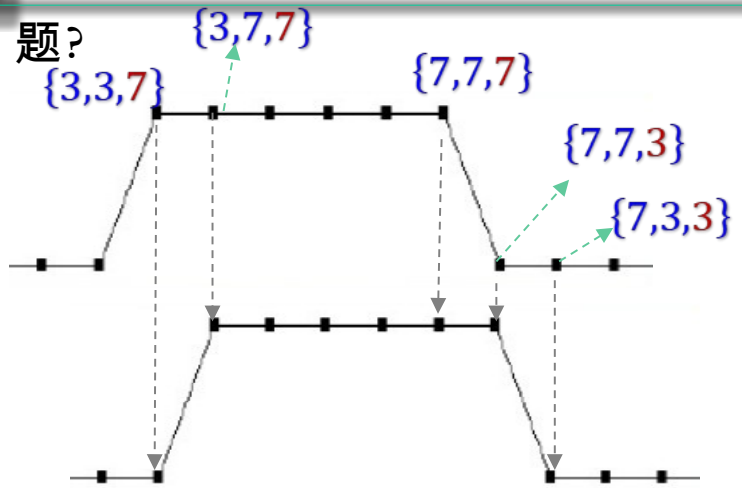


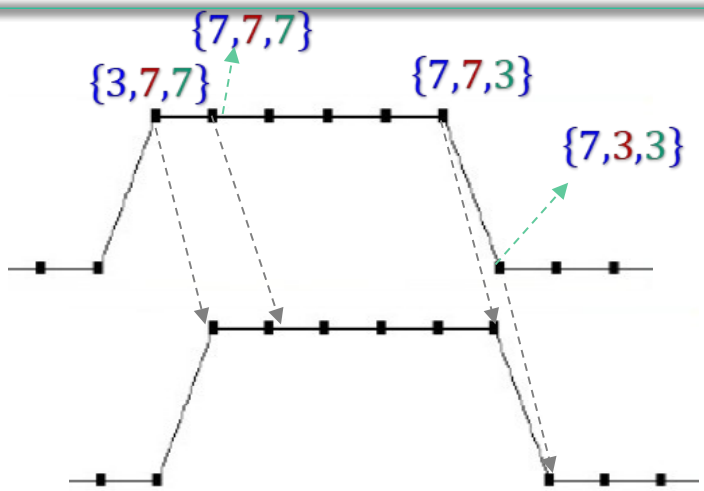


特点 1： 滤除粗大孤立奇异数据

特点 2： 具有良好的保边特性

应用问题：对于时间序列数据，对于当前数据进行中值处理，如何解决未来数据问题？





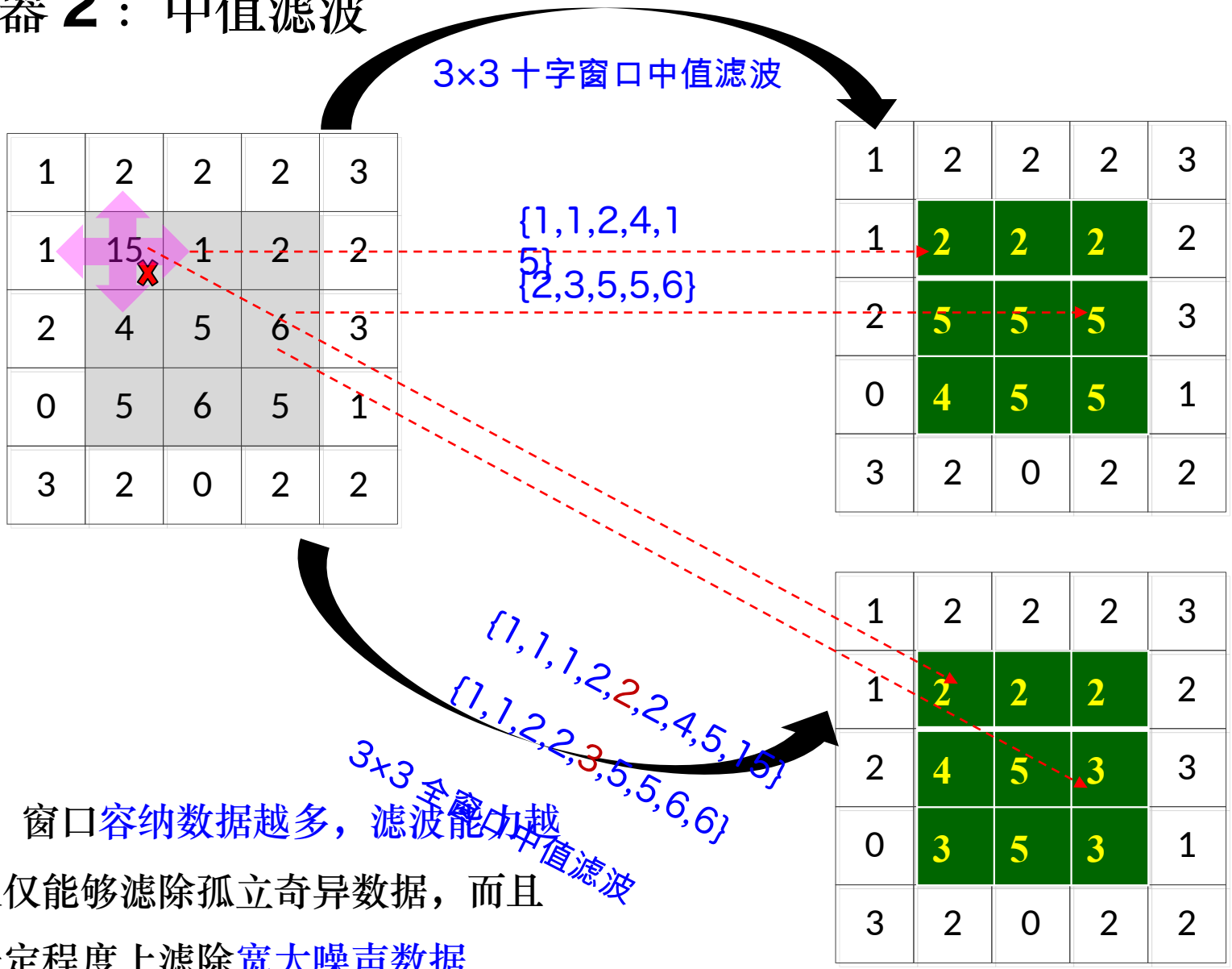
特点 3： 对序列数据进行滤波时，会产生半个窗口数据采集时间的延时

处理方式 1 ：由前面时刻的 n-1 个数据和当前数据进行滤波；滤波时刻不

处理方式 2 ：滤波时刻后延，等待后面 (n-1)/2 个数据到来后， **t+ (n-1)/2** 时刻对 t 时刻数据进行中值

三、粗大误差数字滤波器

□ 滤波器 2： 中值滤波

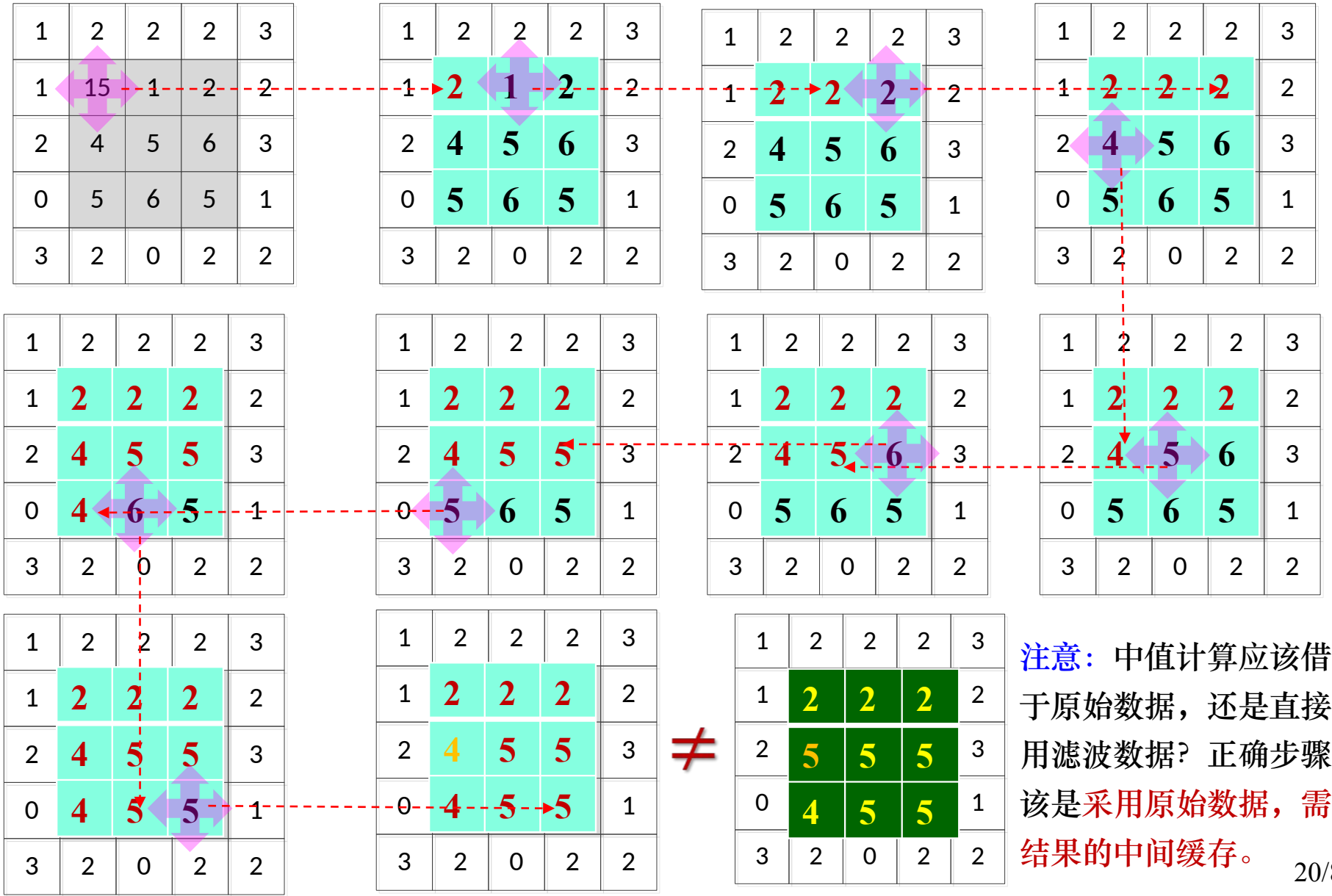


特点 4： 窗口容纳数据越多，滤波能力越强，不仅仅能够滤除孤立奇异数据，而且能够在一定程度上滤除宽大噪声数据

三、粗大误差数字滤波器

□ 滤波器 2： 中值滤波

3×3 十字窗口中值滤波



注意：中值计算应该借助于原始数据，还是直接应用滤波数据？正确步骤应该是采用原始数据，需要结果的中间缓存。

三、粗大误差数字滤波器

□ 滤波器 2：中值滤波



原图



噪声图像



3×3 十字窗口



5×5 十字窗口

■ 特点 5：滤波窗口小，可较好地保护细节，但滤除噪声能力减弱；滤波窗口大，可加强噪声抑制能力，细节保护能力减弱，如细线、尖锐边角等



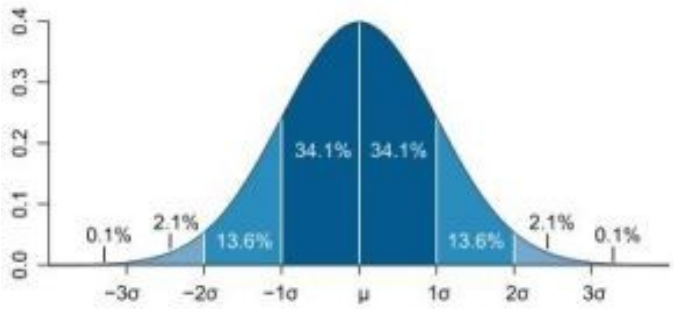
示例：采用自适应窗口调整策略，统计局部区噪声信息，根据统计信息自适应调整窗口大小。

$$l_k = \begin{cases} 0, & p_k < w_1 \\ 3, & w_1 \le p_k \le w_2 \\ 5, & w_2 < p_k \le w_3 \\ 7, & p_k > w_3 \end{cases}$$

三、粗大误差数字滤波器

□ 滤波器 3： 基于 3σ 准则的奇异值滤波

3σ准则（拉伊达准则，Pauta Criterion）：当测量次数N足够多且测量满足正态分布时，在各次测量值中，若每次测量值x_i所对应的剩余误差$v_i > 3\sigma$，则认为该为坏值，予以剔除。



已采样数据： $\{x_1, x_2, x_3, \cdots x_N\}$

Step1- 求取均值： $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} x_j$

Step2- 求各项剩余误差： $v_i = |x_i - \bar{x}|$

Step3- 计算标准方差： $\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N} v_j^{\,2}}$

Step4-判断： 如果$v_i > 3\sigma$，则剔除x_i

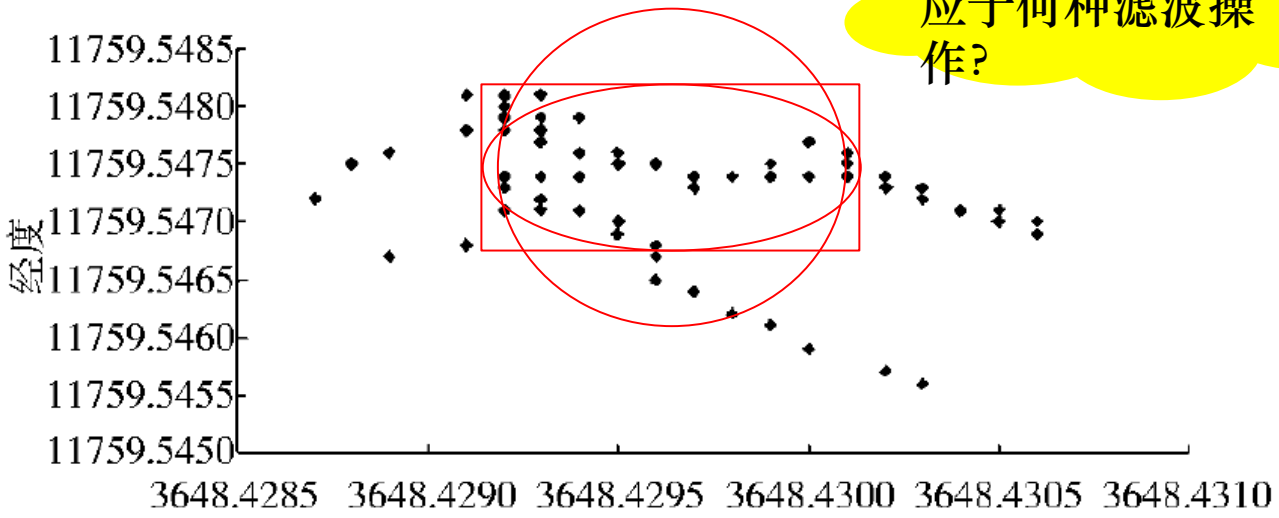
问题：如果需要保持数据数量不变，则选取何值替代x_i？

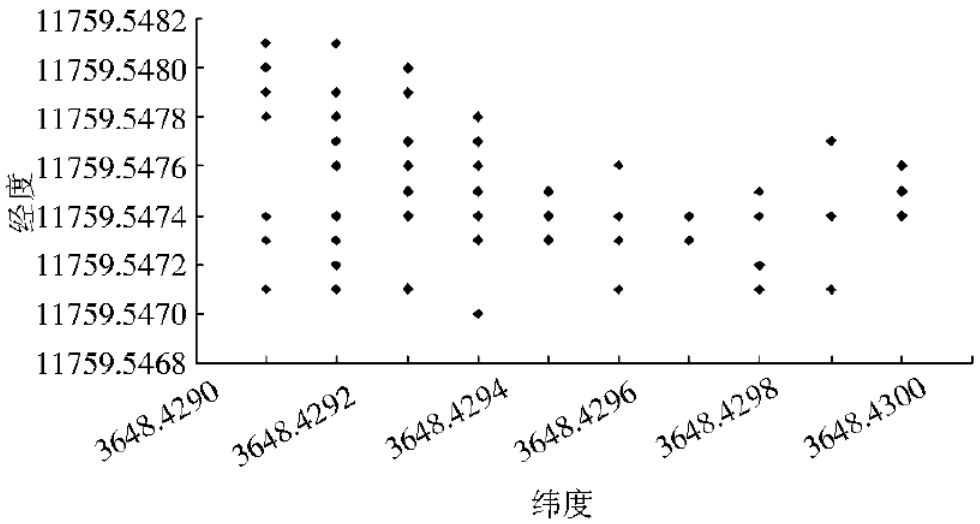
三、粗大误差数字滤波器

□ 滤波器 3： 基于 3σ 准则的奇异值滤波

思考：图中方形、圆形和椭圆分别对应于何种滤波操作？

GPS 定位数据滤波





欧式距离

$$d(x,y)=\sqrt{(x-\bar{x})^2+(y-\bar{y})^2}$$

Mahalanobis 距离

$$d(x,y)=\sqrt{\frac{(x-\bar{x})^2}{\sigma_x{}^2}+\frac{(y-\bar{y})^2}{\sigma_y{}^2}}$$

三、粗大误差数字滤波器

□ 滤波器 3： 基于 3σ 准则的奇异值滤波

问题 1 ：样本值数量少于 10 个不能判别任何奇异数据

Why 10 ?

$$v_i > 3\sigma \Rightarrow v_i > 3\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{j=1}^{N} v_j^{\,2}} \Rightarrow v_i^{\,2} > \frac{9}{N-1}\sum_{j=1}^{N} v_j^{\,2}$$

$$N-1 > 9\times\left(\frac{\sum_{j=1}^{N} v_j^{\,2}}{v_i^{\,2}}\right) = 9\times\left(1+\frac{\sum_{j=1,j\neq i}^{N} v_j^{\,2}}{v_i^{\,2}}\right) > 9$$

$$N > 10$$

问题2： $3\sigma \rightarrow L\sigma$。可以根据需要确定适合的$L$值

三、粗大误差数字滤波器

□ 滤波器4：基于$L \times MAD$准则的Hampel滤波器

基本思想：采用一个移动窗口，利用窗口内的 n-1 个数据的中值绝对偏差确定第 n 个数据的有效性。

已采样数据：$X=\{x_1, x_2, x_3, \cdots x_{n-1}\}$

排序取中值：$z = \mathrm{Med}(X)$

构造序列：$XD = \{|x_1 - z|, |x_2 - z|, |x_3 - z|, \cdots |x_{n-1} - z|\}$

取中值：$D = \mathrm{Med}(XD)$

给出了每个点偏离参照点的程度

统计学家FR.Hampel提出并证明了：中值数绝对偏差MAD=1.4826D，利用MAD可以代替标准偏差σ。这算是对3σ法则的修正。

三、粗大误差数字滤波器

口 滤波器4：基于$L \times MAD$准则的Hampel滤波器

基本步骤：

(1) 设置移动数据窗口（宽度m）：$\{x_{i-1}, x_{i-2}, \cdots, x_{i-m}\}$

(2) 计算出窗口序列数据的中值z（排序法）

(3) 计算序列：$\{|x_{i-1} - z|, |x_{i-2} - z|, \cdots, |x_{i-m} - z|\}$

(4) 计算上述序列的中值D（排序法）

(5) 令：$Q = 1.4826D$

(6) 计算$v_i = |x_i - z|$

(7) 如果：$v_i < L \times Q$，则输出$y_i = x_i$，否则$y_i = z$

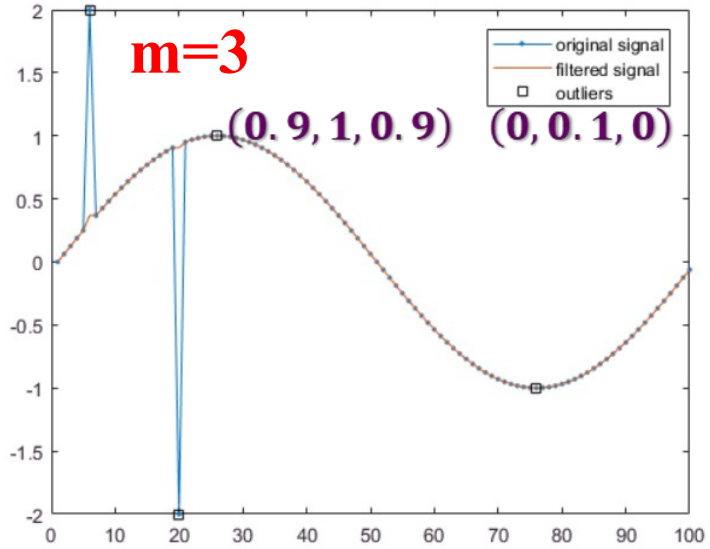
$$z - LQ < x_i < z + LQ$$

可以用窗口宽度 m 和门限 L 调整滤波器的特性。

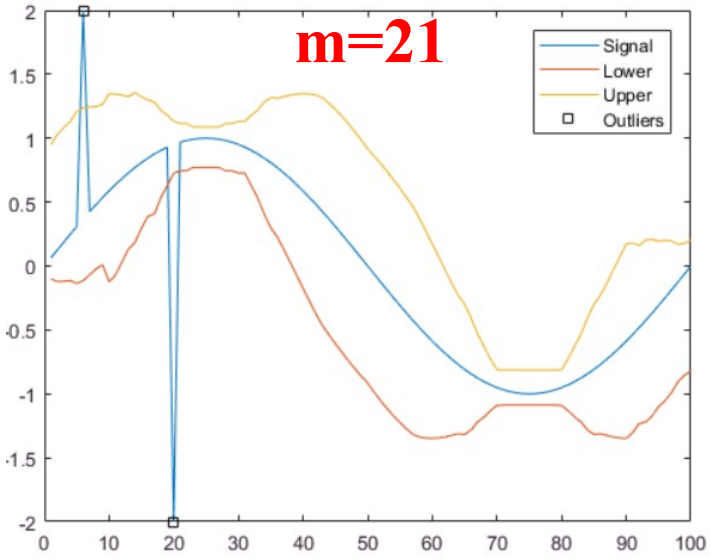
- ✓ m 影响滤波器的总体一致性，值至少为 7 。
- ✓ 门限参数 L 决定了滤波器主动进取程度。

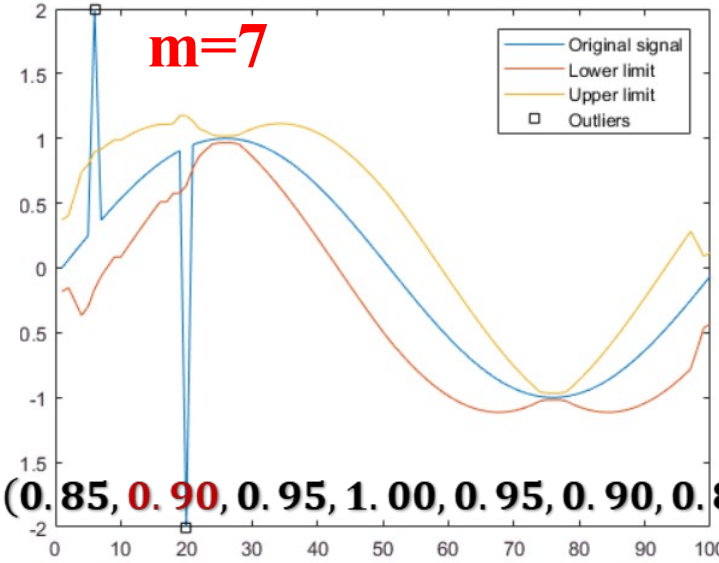
三、粗大误差数字滤波器

□ 滤波器4：基于$L \times MAD$准则的Hampel滤波器



$(0.9, 1, 0.9)$ $(0, 0.1, 0)$ $D = Q = 0$ $v_i = 0.1 > 0$





$(0.85, 0.90, 0.95, 1.00, 0.95, 0.90, 0.85)$

$0.9 - 0.21 < x_i < 0.9 + 0.21$

$v_i = |x_i - 0.9| < 3Q = 0.21$

$Q = 1.4826 \times 0.05 = 0.07$

$(0.05, 0.00, 0.05, 0.10, 0.05, 0.00, 0.05)$

三、粗大误差数字滤波器

□ 滤波器 5： 消抖滤波

基本思路： 典型应用 - 键盘输入等状态的翻转或值跳跃变化

设置一个滤波计数器，将每次采样值与当前有效值比较：

如果采样值 = 当前有效值，则计数器清零

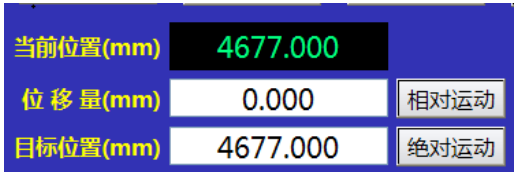
如果采样值 <> 当前有效值，则计数器 +1 ，并判断计数器是否 >= 上限 N(溢出) ；如果计数器溢出，则将本次值替换当前有效值，并清计数器。

示例 1： 键盘按下 **0 → 1**

抬起 按下

如果当前是 0 ，保持原来状态；发现变为 1 ，则计数，计数过程中如果出现 0 ，则重新计数；直到计数器保持到 N 才认为有效按

示例 2： 数据动态显示



底层采样频率过高，导致显示数据动态变化太快无法看清。此时可以将当前采样数据与当前显示数据进行比较，如果二者差异超过某个范围并且保持 N 个计时时刻则更新显示，否则保持不变。

四、随机误差数字滤波器

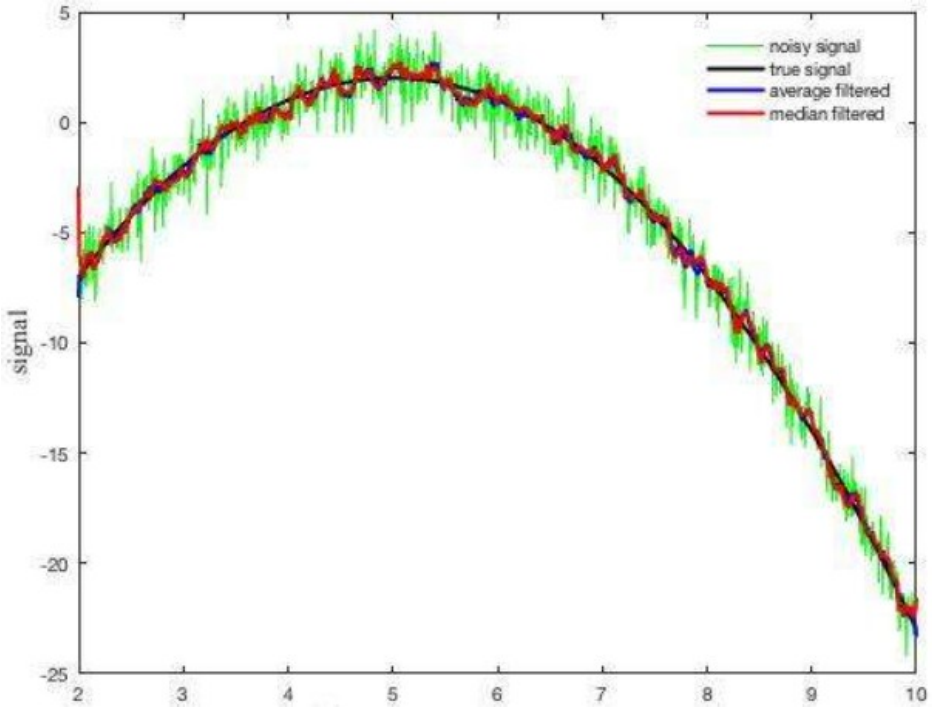
□ 滤波器 1 ： 算术平均滤波

$$x_i = s_i + n_i$$

有用信号　　噪声信号

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} x_j = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} s_j + \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} n_j = \bar{s} + \bar{n}$$

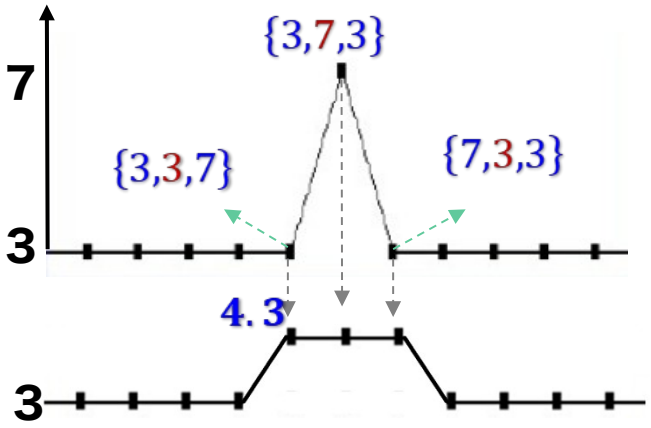
滤波器输出： N 个连续采样值的算术平均值。



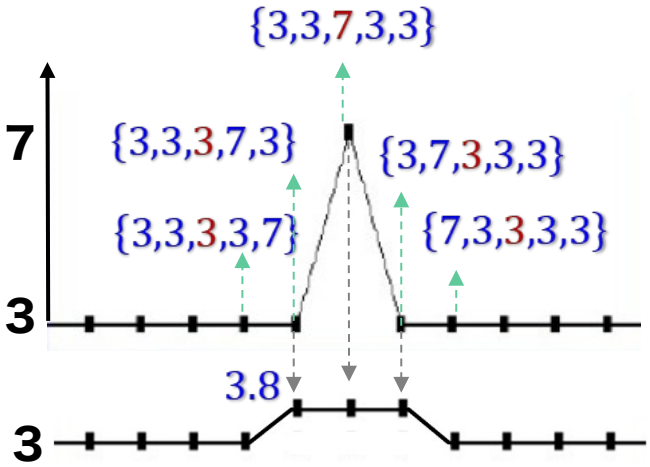
特点1：N值越大，$\bar{n}$越趋近0，消噪效果越好，但灵敏度降低，适于对慢变信号进行处理。

四、随机误差数字滤波器

□ 滤波器 1 ： 算术平均滤波



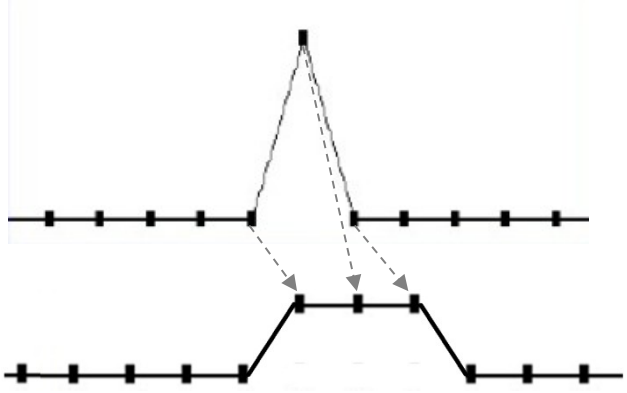
N=3



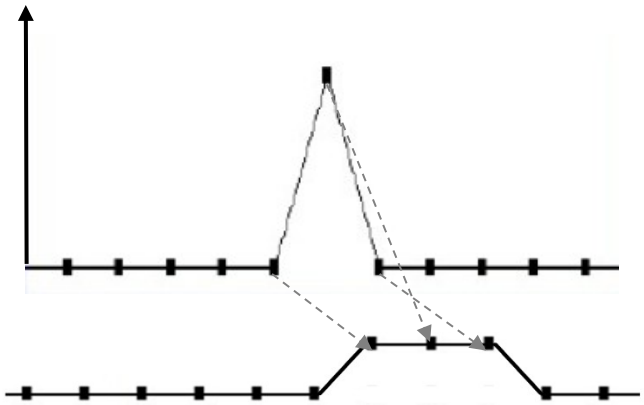
N=5

特点 2 ： 对于孤立噪声不能完全消除，但能够在一定程度上抑制；在抑制的同时由于平均的作用会导致其它相邻数据收到噪声的污染。

在线处理时间序列数据的时延问题：



N=3，产生1个时间延迟Δt

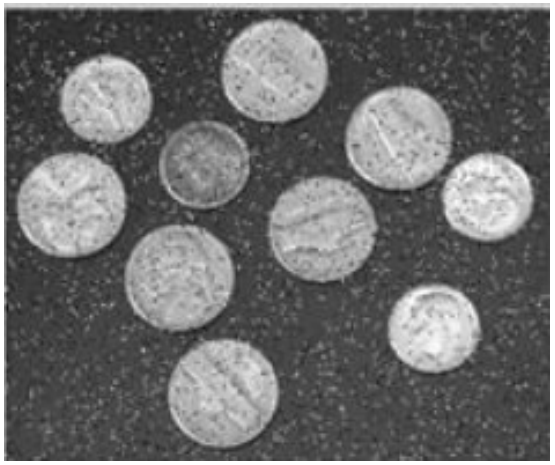


N=5，产生2个时间延迟$2\Delta t$

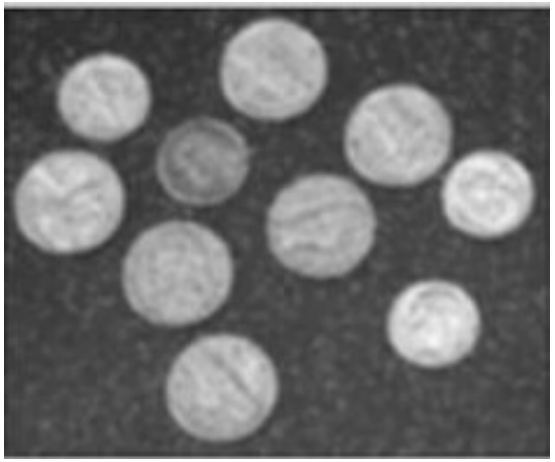
特点 3 ： 同中值滤波相似，对序列数据进行滤波时，会产生半个窗口数据采集时间的延时

四、随机误差数字滤波器

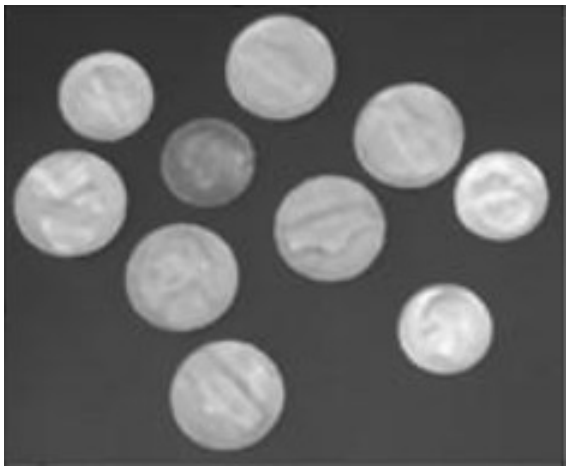
□ 滤波器 1 ： 算术平均滤波



原图



5×5 窗口算术平均滤波



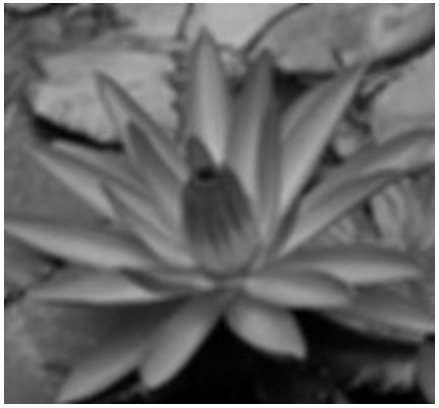
5×5 窗口中值滤波



原图



3×3 邻域平均滤波



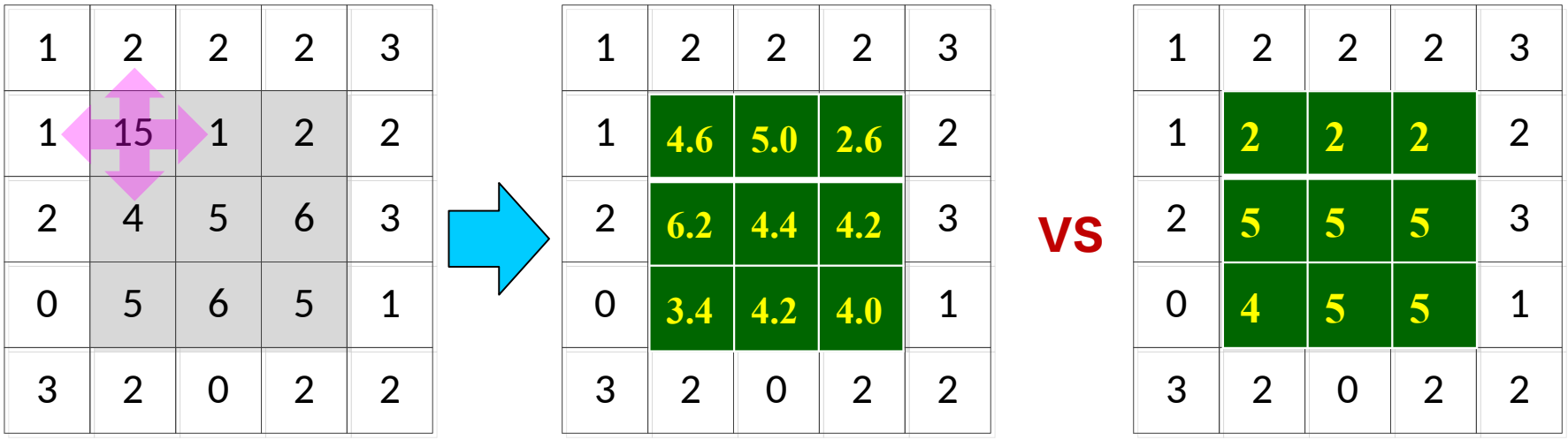
5×5 邻域平均滤波



9×9 邻域平均滤波

四、随机误差数字滤波器

滤波器 1 ： 算术平均滤波



特点 4 ： 均值滤波不能很好地保护图像细节，在图像去噪的同时也破坏了图像的细节部分，从而使图像变得模糊，不能很好地去除噪声点；滤波窗口越大，细节破坏越厉害，图像越模糊。

注意点： 需要对结果进行缓存，当前点的滤波结果不参与邻近点的均值计算过程；平均计算过程完全取决于原始数据

四、随机误差数字滤波器

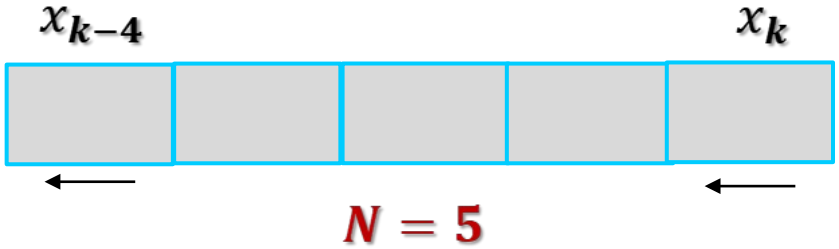
□ 滤波 2：滑动平均滤波

算术平均滤波处理时间序列数据：由于时延问题，对于要求数据更新率较高的实时系统，单纯的算术平均滤波不适用。



窗口滑动 + 算术平均

滑动平均滤波：把 N 个测量数据看成一个队列，队列长度固定为 N，每进行一次采样，把测量结果放入队尾，去掉原来队首的一个数据，这样在队列中始终有 N 个最新的数据

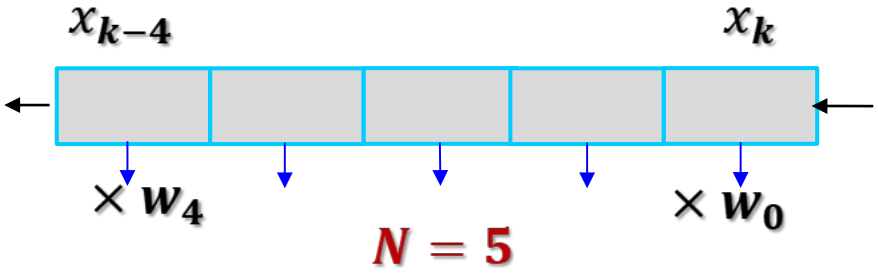


$$\overline{x_k} = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} x_{k-j}$$

四、随机误差数字滤波器

□ 滤波 3：加权滑动平均滤波

基本原理：增加最新采样数据在取平均过程中的比重，以提高当前采样值的灵敏度，不同时刻的数据权值不同。越接近当前时刻的数据，权值越大。滤波器的输出为：



$$\overline{x_k} = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1} w_j x_{k-j}$$

权重选取：关于滤波器阶数和系数如何选取有多种方法，但应满足以下两个边界条件：

$$w_0 + w_1 + \cdots + w_{N-1} = 1$$

$$w_0 > w_1 > \cdots > w_{N-1} > 0$$

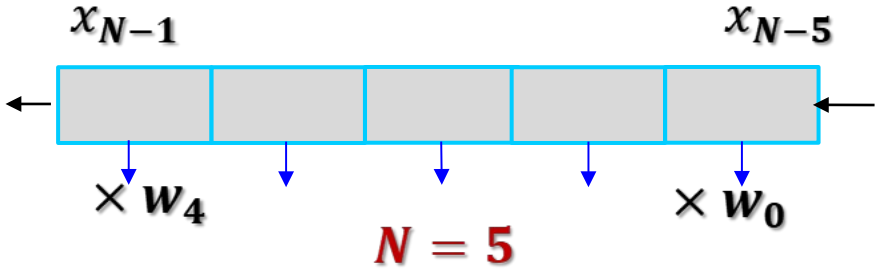
四、随机误差数字滤波器

□ 滤波 3： 加权滑动平均滤波

$$d_j = (N - j) \qquad w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=0}^{N-1} d_j}$$

$d_0 = 5$	$d_0 = 5$	$w_0 =$
$d_0 = 5$	$d_0 = 5$	$w_0 =$
$d_0 = 5$	$d_0 = 5$	$w_0 =$
$d_0 = 5$	$d_0 = 5$	$w_0 =$
$d_0 = 5$	$d_0 = 5$	$w_0 =$

权重确定示例 1： 记忆机制



权重确定示例 2： 空间分布距离的影响

$$d_{ij} = \sqrt{(i - i_0)^2 + (j - j_0)^2}$$

$$w_{ij} = \frac{\left(1 - \frac{d_{ij}}{\sum d_{mn}}\right)}{\sum\left(1 - \frac{d_{ij}}{\sum d_{mn}}\right)} = \frac{1}{N-1}\left(1 - \frac{d_{ij}}{\sum d_{mn}}\right)$$

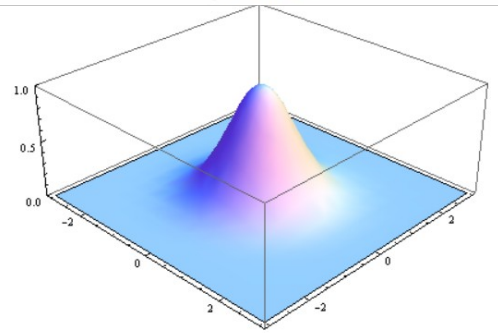
$(-1, -1)$ $\sqrt{2}$ **0.107**	$(-1, -1)$ $\sqrt{2}$ **0.107**	$(-1, -1)$ $\sqrt{2}$ **0.107**
$(-1, -1)$ $\sqrt{2}$	$(-1, -1)$ $\sqrt{2}$	$(-1, -1)$ $\sqrt{2}$
$(-1, -1)$ $\sqrt{2}$	$(-1, -1)$ $\sqrt{2}$	$(-1, -1)$ $\sqrt{2}$

四、随机误差数字滤波器

□ 滤波 3： 加权滑动平均滤波

权重确定示例 3： 高斯滤波

$$G(x,y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$



5×5高斯卷积核滤波：σ=1.0

$$\frac{1}{273}\begin{bmatrix}1&4&7&4&1\\4&16&26&16&4\\7&26&41&26&7\\4&16&26&16&4\\1&4&7&4&1\end{bmatrix}$$

滤波前



高斯滤波后



四、随机误差数字滤波器

□ 滤波器 4：一阶滞后滤波器（一阶惯性滤波）

基本思路：一阶滞后滤波，又叫一阶低通滤波，或一阶惯性滤波，是使用软件编程实现普通硬件 RC 低通滤波器的功能 。

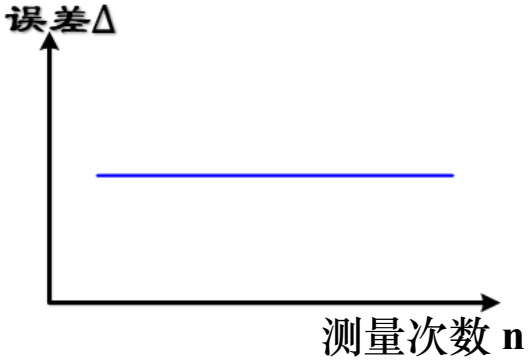
$$Y(n) = aX(n) + (1-a)Y(n-1)$$

- $Y(n)$：当前滤波值
- $X(n)$：当前采样值
- $Y(n-1)$：前一时刻滤波值
- $a \in [0,1]$：滤波系数

采用本次采样值与上次滤波输出值进行加权，得到有效滤波值，使得输出有反馈作用。

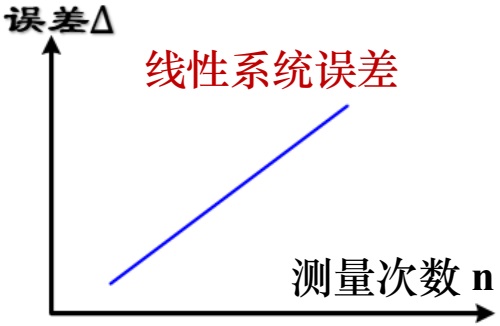
五、系统误差判别

系统误差类别

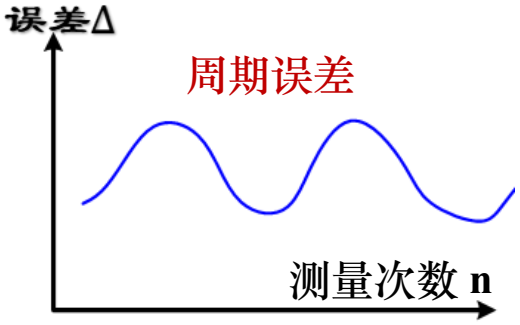


- 定值系统误差：误差大小和符号恒定不变。如刻度尺尺寸不准、零点偏高或偏低等所导致的误差。

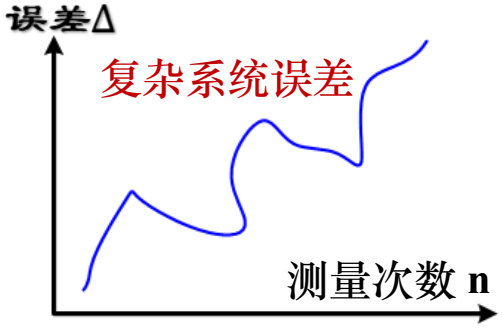
- 变值系统误差：误差的绝对值和正负符号按一定规律变化的误差。



误差随测量过程的时间（或被测量值）的延伸呈线性递增或递减。如温度线性变化引起的测量误差、零点线性漂移仪器的误差等。



误差按周期规律变化，最常见的是正弦周期误差。如零点周期性漂移、非线性关系近似所省略掉的正弦项等。



误差的变化规律比较复杂。如传感器及检测电路所导致的复杂非线性关系，近似处理时所导致的复杂关系省略

五、系统误差判别

定值系统误差的判别

方法一：实验对比法。

改变产生系统误差的条件，在不同条件下进行重复测量，例如使用几台仪器对同一物理量进行测量，比较其测量结果。

方法二：均值与标准差比较法。

对同一被测量在测量条件不同、测量次数也不同的情况下进行两组（或多组）测量，测量次数分别为n_1和n_2。则有

平均值：$\hat{x}_1 = \frac{1}{n_1}\sum_{j=1}^{n_1} x_{1j}$　　$\hat{x}_2 = \frac{1}{n_2}\sum_{j=1}^{n_2} x_{2j}$

方差估计：$\sigma_{s1}^2 = \frac{1}{n_1 - 1}\sum_{j=1}^{n_1} (x_{1j} - \hat{x}_1)^2$　　$\sigma_{s2}^2 = \frac{1}{n_2 - 1}\sum_{j=1}^{n_2} (x_{2j} - \hat{x}_2)^2$

五、系统误差判别

定值系统误差的判别

方法二：均值与标准差比较法【续】

两组均值之差：$\Delta\hat{x} = \hat{x}_1 - \hat{x}_2$

均值差的方差：$\sigma_{\Delta\hat{x}}^2 = D(\Delta\hat{x}) = D(\hat{x}_1 - \hat{x}_2) = D(\hat{x}_1) + D(\hat{x}_2) = \sigma_{\hat{x}_1}^2 + \sigma_{\hat{x}_2}^2$

平均值方差估计：$\sigma_{\hat{x}_1}^2 = D(\hat{x}_1) = D\left(\frac{1}{n_1}\sum_{j=1}^{n_1} x_{1j}\right) = \frac{1}{n_1^2}\sum_{j=1}^{n_1} D(x_{1j}) = \frac{\sigma_{s1}^2}{n_1}$

$$\sigma_{\hat{x}_2}^2 = D(\hat{x}_2) = D\left(\frac{1}{n_2}\sum_{j=1}^{n_2} x_{2j}\right) = \frac{1}{n_2^2}\sum_{j=1}^{n_2} D(x_{2j}) = \frac{\sigma_{s2}^2}{n_2}$$

$\hat{x}_1$和$\hat{x}_2$服从正态分布，$\Delta\hat{x}$服从均值为零、方差为$\sigma_{\Delta\hat{x}}^2$的正态分布。因此可用区间的概率估计原理来判断是否存在定值系统误差：在给定置信概率p_a，确定置信因子t

$$p_a = p(|\hat{x}_1 - \hat{x}_2| < t\sigma_{\Delta\hat{x}})$$

若$|\hat{x}_1 - \hat{x}_2| \geq t\sigma_{\Delta\hat{x}}$，则测量含有定值系统误差。

五、系统误差判别

定值系统误差的判别

方法二：均值与标准差比较法【续】

示例：利用视觉测量方法和激光测量方法测量某一工件的某一尺寸，视觉测得的$\hat{x}_1 = 10.0236mm$，$\sigma_{\hat{x}_1} = 0.2\mu m$；激光测得的$\hat{x}_2 = 10.0248mm$，$\sigma_{\hat{x}_2} = 0.2\mu m$。如果认为激光测量方法为理想方法，判断视觉测量方法是否有定值系统误差（已知系统无变值系统误差）。

解：

$$|\hat{x}_1 - \hat{x}_2| = 0.0012mm = 1.2\mu m$$

$$\sigma_{\Delta\hat{x}} = \sqrt{\sigma_{\hat{x}_1}{}^2 + \sigma_{\hat{x}_2}{}^2} = \sqrt{0.2^2 + 0.2^2} \approx 0.3\mu m$$

按正态分布，如取置信概率为99%，则$t = 2.58$，故：

$$t\sigma_{\Delta\hat{x}} = 2.58 \times 0.3 = 0.77\mu m$$

由于

$$|\hat{x}_1 - \hat{x}_2| > t\sigma_{\Delta\hat{x}}$$

故有根据判断出视觉测量方法含有定值系统误差。

注意点1：平均值服从正态分布源于中心极限定理，需要每次测量的测量数据要足够多，即n_1和n_2要足够大。

注意点2：如果n_1和n_2要较少，可采用t分布代替正态分布，然后采用相似的区间置信估计方法进行处理

五、系统误差判别

◘ 变值系统误差的判别

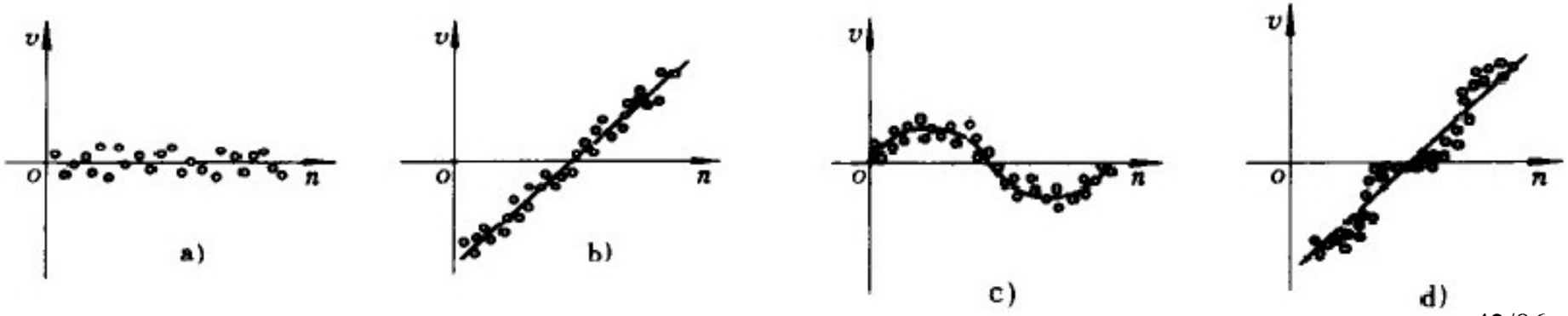
方法一：残余误差观察法

计算数据残差序列：$V_i = X_i - \bar{X}$

— $\bar{X}$是一组测量数据的算术平均值；

— X_i是任一测量值。

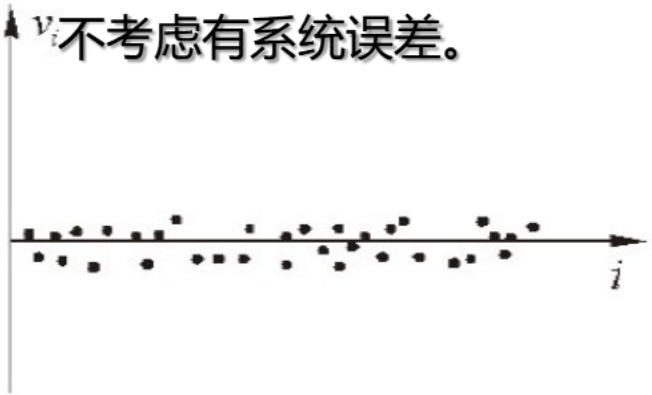
将测量结果按测量先后顺序排列，观察残差序列变化状况和变化规律，按照后面准则进行判断。



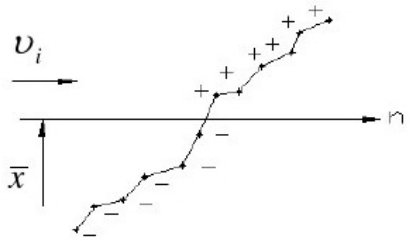
五、系统误差判别

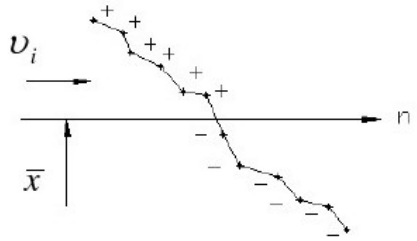
变值系统误差的判别：方法一：残余误差观察法（续）

- **准则1**：残差v_i符号大体正负相间，且无明显变化规律时，v_i不考虑有系统误差。

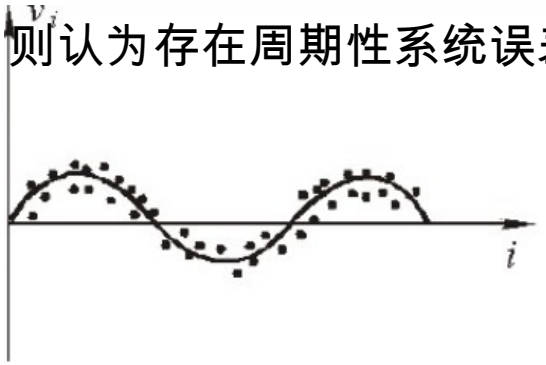


- 准则 **2** ：残差符号有规律地逐渐由负变正、数值有规律递增或者递减，则存在线性变值误差。

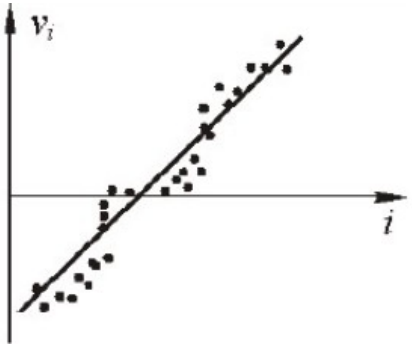




- 准则 **3** ：残差符号有规律地逐渐由负变正，由正变负，且循环交替重复变化，则认为存在周期性系统误差



- 准则 **4** ：若残差如图所示，怀疑同时存在线性变值系统误差和周期性系统误差

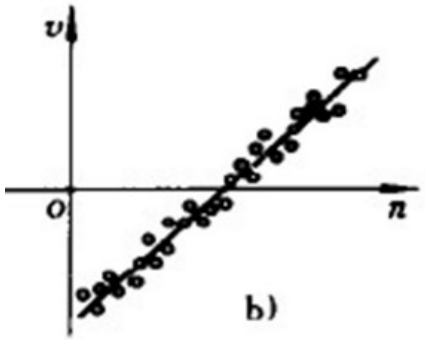


五、系统误差判别

□ 变值系统误差的判别

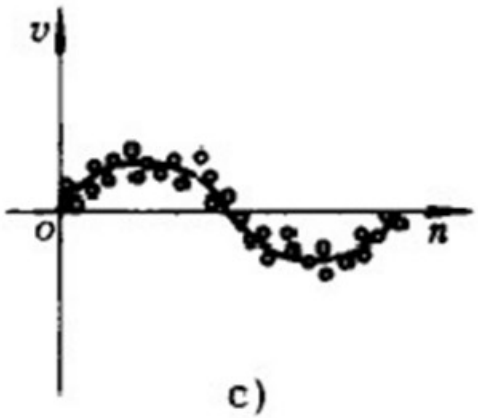
方法二：马列可夫判据方法

马列可夫判据（Melnikov's criterion）：测量并计算剩余误差序列V_i，将序列中前k个剩余误差相加，后n-k个残余误差相加（当n为偶数，取$k=n/2$；n为奇数时，取$k=(n+1)/2$），两者相减得：



b)

$$\Delta = \sum_{i=1}^{k} V_i - \sum_{i=k+1}^{n} V_i$$



c)

- **若Δ显著不等于0，则有理由认为测量结果中存在累积性系统误差。**
- **即使差值Δ＝0，仍有可能存在其它类型的系统误差，如周期性误差。**

五、系统误差判别

□ 系统误差的判别

示例：测量某一零件尺寸，将连续获得测量值按先后顺序列于下表。试判断其中是否含有系统误差。

测量顺序	测得值 x_i/mm	残差 μm	数值变化	符号变化
1	34.588	−6		−
2	34.589	−5		
3	34.588	−6	$\sum v_{i前}=-23$	
4	34.590	−4	小	
5	34.592	−2	↓	
6	34.594	0		0
7	34.596	+2	大	
8	34.600	+6	$\sum v_{i后}=+23$	+
9	34.600	+6		
10	34.603	+9		
n=10	$\bar{x}=34.594$	马列可夫判据方法	残余误差观察法	

用残余误差观察法和马列克夫判据方法，都能得出存在线性系统误差的结论。

五、系统误差判别

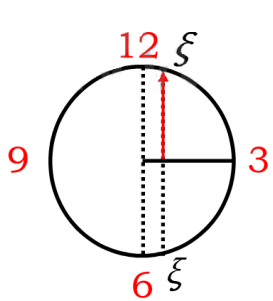
□ 变值系统误差的判别

方法三：阿卑－赫梅特准则方法（周期性系统误差）

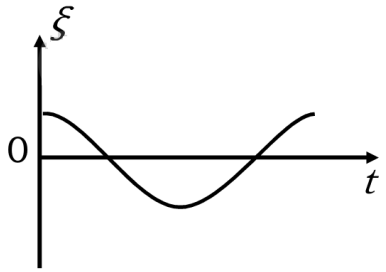
对于测量序列数据计算其残余误差序列V_i，按测量先后顺序排列，令

$$U=\left|\sum_{i=0}^{n-1} v_i v_{i+1}\right|=|v_1v_2+v_2v_3+\cdots+v_{n-1}v_n|$$

$$\sigma^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} v_i^2$$



(a)表盘



(b)周期性系统误差

如果满足：$U>\sqrt{n-1}\sigma^2$

则认为该测量列中含有周期性系统误差，该准则称为阿卑－赫梅特准则，它能有效地发现周期性误差。

五、系统误差判别

□ 变值系统误差的判别

示例：对某信号源输出频率f_x进行10次等精度测量，结果110.050、110.090、110.090、110.070、110.060、110.050、110.040、110.030、110.035、110.030（kHz），试用阿贝-赫梅特判据判断是否存在变值系统误差

次数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
次数	110.050	110.090	110.090	110.070	110.060	110.050	110.040	110.030	110.035	110.030
f kHz										
次数	-45	355	355	155	55	-45	-145	-245	-195	-245
f kHz										

$$\left|\sum_{i=1}^{n-1} v_i v_{i+1}\right| = \left|(-45)\times 355 + 355\times 355 + \cdots + (-245)\times(-195) + (-195)\times(-245)\right| \times 10^{-8} = 0.0035$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{10} v_i^2 = 0.0005 \qquad \sqrt{n-1}\sigma^2 = 3\times 0.005 = 0.0015$$

$$U = \left|\sum_{i=0}^{n-1} v_i v_{i+1}\right| = 0.0035 > \sqrt{n-1}\sigma^2 = 0.0015$$

可以得出存在周期性累积误差的结

六、系统误差的减小与消除

从产生误差根源上消除系统误差

系统误差存在一定的规律性，其产生原因也存在可追溯性，因此可以在测量过程中对可能产生的系统误差环节结合数据进行仔细分析，找出误差产生根源并将其克服，从根源上消除系统误差。

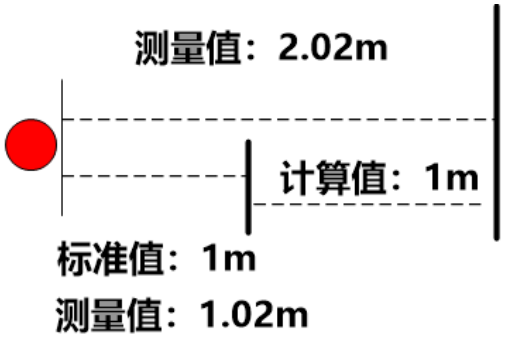
用修正方法消除系统误差

预先将系统误差标定出来或者计算出来，做出误差表或误差曲线，然后取与误差数值大小相同而符号相反的值作为修正值，将实际测得值加上相应的修正值，就可得到不包含该项系统误差的测量结果。

六、系统误差的减小与消除

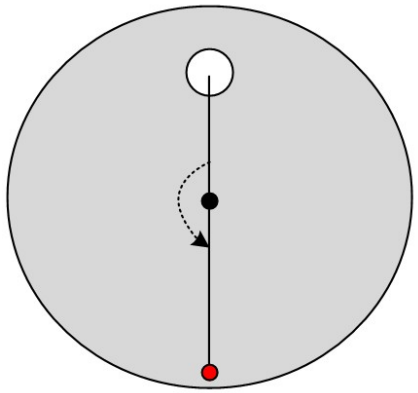
定值系统误差消除

代替法：标准量x_r（已知），其测量值x_{rc}。某次测量值为x_c，则被测量：



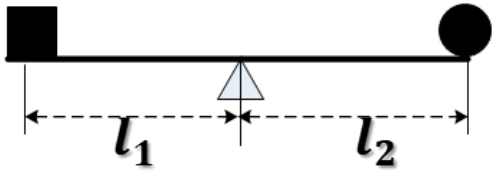
$$被测量x = 标准量x_r + 差值\ (x_c - x_{rc})$$

抵消法：先在有定值系统误差的状态下进行一次测量，再在该定值系统误差影响相反的状态下再测一次，取两次测量的平均值作为测量结果。大小相同但符号相反的两定值系统误差就在相加取平均后互相抵消。



从基准到小孔中心步进电机步数，使激光通过小孔中心

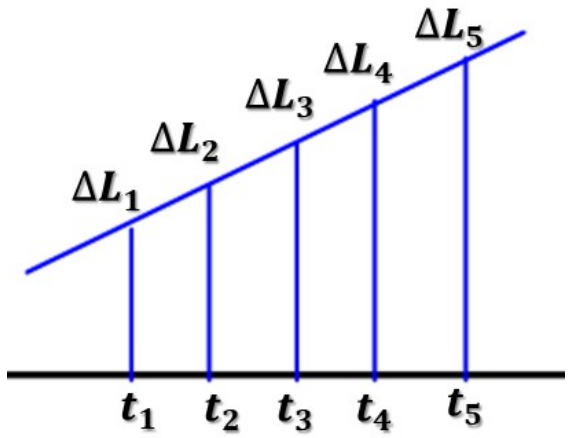
交换法：根据误差产生原因，将某些条件交换消除系统误差。典型代表：天平测量



$$x = \frac{l_1}{l_2}P_1 \qquad x = \frac{l_2}{l_1}P_2 \qquad x = \sqrt{P_1 P_2}$$

六、系统误差的减小与消除

◘ 线性系统误差消除

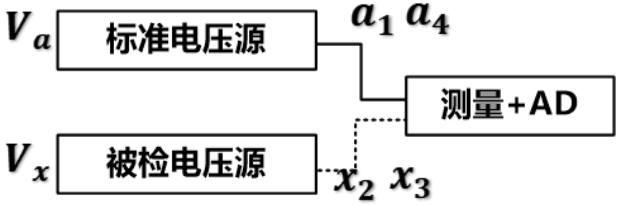


对称测量法：线性系统误差随时间线性变化，选某时刻为中点，则对称此点两次测量的系统误差的算术平均值都相等

$$\Delta L_3 = \frac{\Delta L_1 + \Delta L_5}{2} = \frac{\Delta L_2 + \Delta L_4}{2}$$

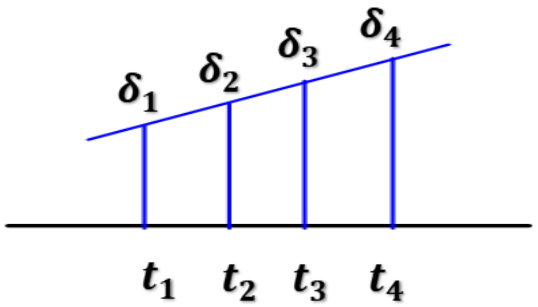
因此可利用对称点读数的算术平均值消除线性系统误差。

示例：测量标准电压源与被检电压源之间的电压之差。



$$a_1 = V_a + \delta_1$$
$$x_2 = V_x + \delta_2$$
$$x_3 = V_x + \delta_3$$
$$a_4 = V_a + \delta_4$$

$$V_x = \frac{x_2 + x_3}{2} - \frac{\delta_2 + \delta_3}{2}$$
$$V_a = \frac{a_1 + a_4}{2} - \frac{\delta_1 + \delta_4}{2}$$



条件：$t_2 - t_1 = t_4 - t_3$

$$V_x - V_a = \left(\frac{x_2 + x_3}{2} - \frac{a_1 + a_4}{2}\right) - \left(\frac{\delta_2 - \delta_1}{2} - \frac{\delta_4 - \delta_3}{2}\right) = \left(\frac{x_2 + x_3}{2} - \frac{a_1 + a_4}{2}\right)$$

六、系统误差的减小与消除

◘ 周期性系统误差消除

半周期法：对周期性误差，可以相隔半个周期进行两次测量，取两次读数平均值，即可有效消除周期性系统误差。

两次测量 $L_1 = L + \Delta L_1$ $L_2 = L + \Delta L_2$

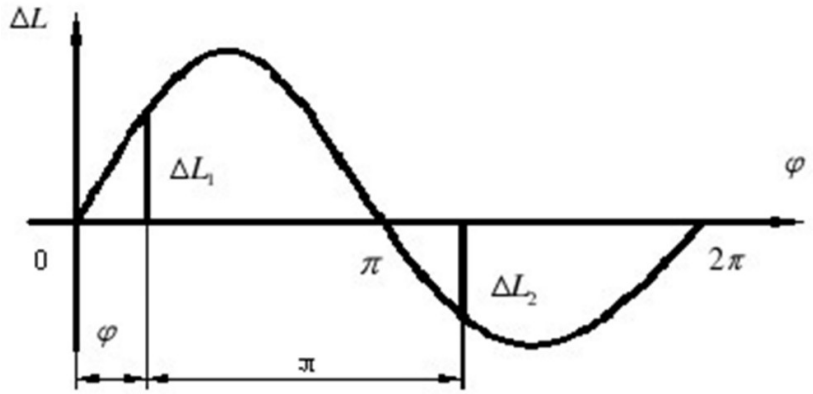
$$L = \frac{L_1 + L_2}{2} = \frac{2L + \Delta L_1 + \Delta L_2}{2}$$

问题：需要获悉周期性误差的周期，较难获得。

$$\Delta L_1 = a\sin\varphi$$

$$\Delta L_2 = a\sin(\pi + \varphi) = -a\sin\varphi$$

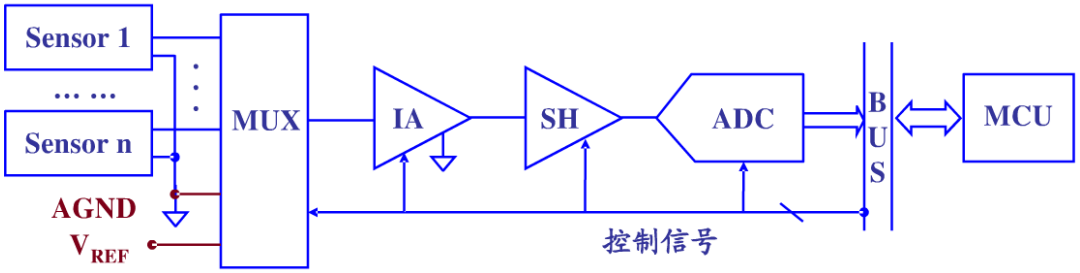
$$\Delta L_1 + \Delta L_2 = 0$$



七、传感器校正

☐ 零点误差与增益误差校正（线性系统校正）

✓ **基准提供**：增加一个MUX，或者利用已有的多模拟输入通道选择器，分别连接一个已知的标准电压（如V_{REF}）和模拟地



✓ **校正思路**：在每一个测量周期或中断正常的测量过程中，输入接地（即输入为零），此时输出为零点输出误差N_0；输入接标准电压V_{REF}测得数据N_R；当输入接u_i时测得结果为N_x，则测量结果V_x可计算为：

$$V_x = \frac{N_x - N_0}{N_R - N_0} V_{REF} = \frac{V_{REF}}{N_R - N_0} N_x - \frac{V_{REF}}{N_R - N_0} N_0$$

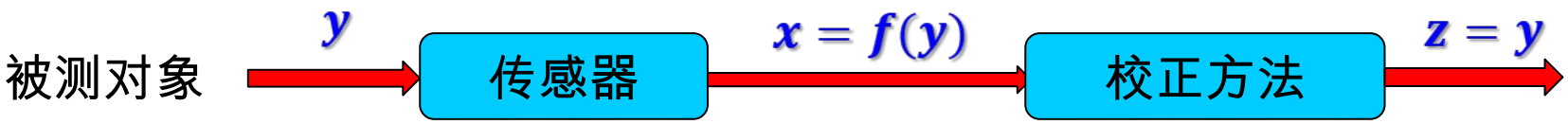
七、传感器校正

非线性校正

非线性产生原因

- ✓ 传感器的输出与待测物理量之间呈非线性关系。
- ✓ 测量电路是非线性的，例如全桥电路。

非线性校正环节：依据传感器输出计算被测对象的测量真值。



校正方法

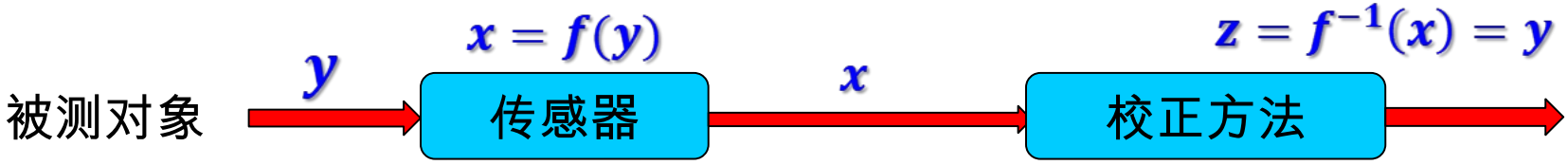
- ✓ 函数法
- ✓ 查表法
- ✓ 插值法
- ✓ 拟合法

标定：获取离散数据点，可以视为传感器输入输出曲线的离散值表征

七、传感器校正

□ 非线性校正：函数校正法

■ **基本思想：如果传感器或测量电路的非线性特性解析式$x = f(y)$完全已知，则可求解其反函数$z = f^{-1}(x)$作为非线性校正函数。**



示例：某测温热敏电阻的阻值R_T与温度T之间的关系为

$$R_T = \alpha R_{25℃} e^{\beta/T} \qquad x = f(T) = f(y)$$

α和β为常数，温度在0~50 ℃之间时$\alpha = 1.44 \times 10^{-6}$，$\beta = 4016\text{K}$。两边取自然对数得

$$\ln R_T = \ln \alpha R_{25℃} + \beta/T$$

$$\hat{T} = \beta/(\ln [R_T/(\alpha R_{25℃})]) \qquad z = f^{-1}(R_T) = f^{-1}(x)$$

测得阻值R_T后，就可根据上式计算出温度T。

七、传感器校正

非线性校正：标定实验

- 问题：特性非线性函数难以得到，或者即使能够得到其复杂度较高无法求逆，利用查表法、插值法或者拟合法。借助于已知数据确定未知数据。

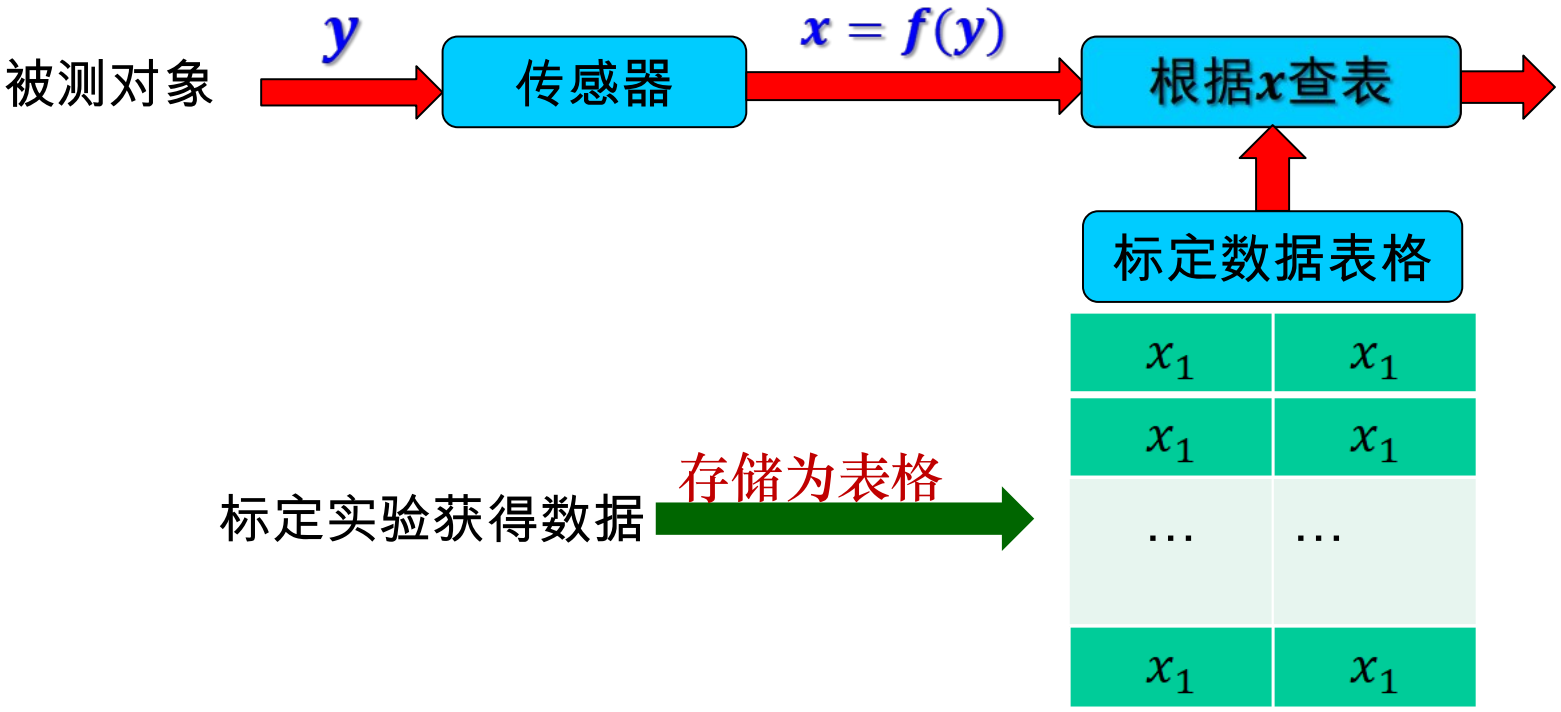
- 标定实验：

在规定的实验条件下，给传感器或者测量系统的输入端逐次加入一个个已知标准的被测量$y_1, y_2, \cdots, y_N$，并记录出它们所对应的传感器输出量$x_1, x_2, \cdots, x_N$，得到N对输入/输出数据$\{x_i, y_i\}, 1 \le i \le N$，这些标定数据就是非线性函数的离散方式描述。

七、传感器校正

- 非线性校正：查表法

基本思想：将标定数据$\{x_i, y_i\}$作为表格存储在传感器ROM中，测量过程中根据传感器采样得到的当前值x进行查表，在表格中找到与该值相同或者接近的标定数据对，利用该数据对所对应的y值确定传感器最终输出。



七、传感器校正

非线性校正：查表法（续）

- **表格存储**：可将标定数据中的x_i作为地址，y_i作为内容
- 根据当前测量值x去查询对应地址，将该地址对应的y值作为输出
- 如果当前测量值x位于x_i和x_{i+1}之间，两种处理方式
  - ✓ **近邻方法**：度量x_i和x_{i+1}哪个距离x近，利用与之对应的y值。存在误差。
  - ✓ **线性内插法**：采用线性内插

$$\hat{y} = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}(x - x_i)$$

- 优点：不需要计算，或者只需要简单计算
- 缺点：标定数据需要尽量覆盖整个测量空间；精度依赖于标定数据点间隔

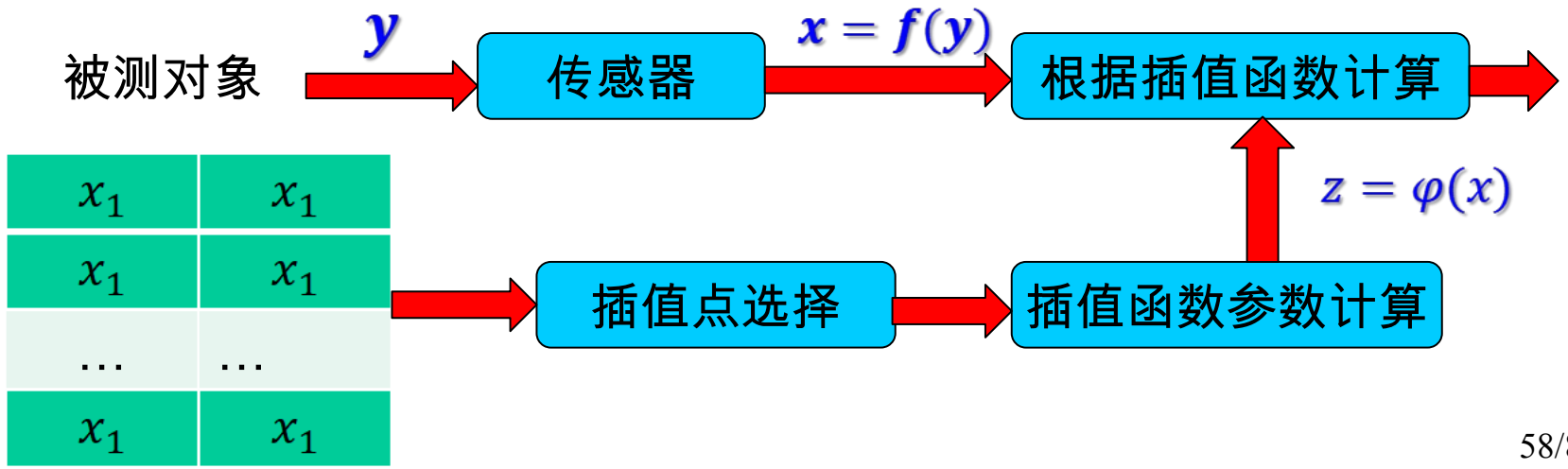
七、传感器校正

非线性校正：插值法

基本思想：N对测定数据$\{x_i, y_i\}$，求一个函数作为**实际输出读数与被测量真值之间函数关系**的近似表达式$z = \varphi(x)$。该函数满足条件：

- 函数 $z = \varphi(x)$。尽量简单，便于计算，常采用**多项式**。
- 对于标定数据点$\{x_i, y_i\}$，$1 \le i \le N$，满足$z_i = \varphi(x_i) = y_i$

满足上述条件的函数$z = \varphi(x)$称为$y = f(x)$的**插值函数**，x_i为插值节点。



七、传感器校正

非线性校正：插值法（续）

- **插值函数常见形式**：m阶多项式

$$z = \varphi(x) = P_m(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_m x^m$$

- **插值多项式函数系数的确定**：从标定数据中选取$(m+1)$组数据作为插值点，解以下$(m+1)$元方程组可求得$(m+1)$个多项式系数

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_1 + a_2 {x_1}^2 + \cdots + a_m {x_1}^m = y_1 \\ a_0 + a_1 x_2 + a_2 {x_2}^2 + \cdots + a_m {x_2}^m = y_2 \\ \cdots \\ a_0 + a_1 x_m + a_2 {x_m}^2 + \cdots + a_m {x_m}^m = y_m \end{cases}$$

一般来说，阶数m越高，逼近函数$f(x)$的精度越高，但计算越繁冗，计算时间也会增加，故多项式的阶数一般不超过3阶。

七、传感器校正

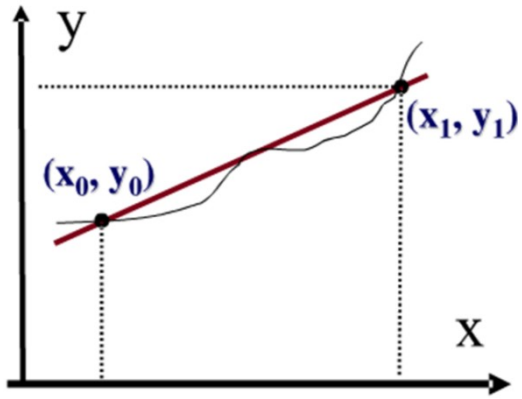
□ 非线性校正：插值法（续）

线性插值：从标定数据$\{x_i, y_i\}$中选**2个代表性点**$\{x_0, y_0\}$和$\{x_1, y_1\}$，然后根据插值原理，求出插值方程：

$$y = P_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1 = a_1 x + a_0$$

lagrange 插值多项式

其中：$a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$　　$a_0 = y_0 - a_1 x_0$



如何理解和选取代表性2点？保证直线方程$P_1(x)$为直线校正方程。

直线校正方程：$V = |P_1(x) - f(x)|$，若在x的全部取值区间$[a, b]$内，始终有$V < \varepsilon$（ε为允许的校正误差），则$P_1(x) = a_1 x + a_0$为直线插值校正方程

七、传感器校正

□ 非线性校正：插值法（续）

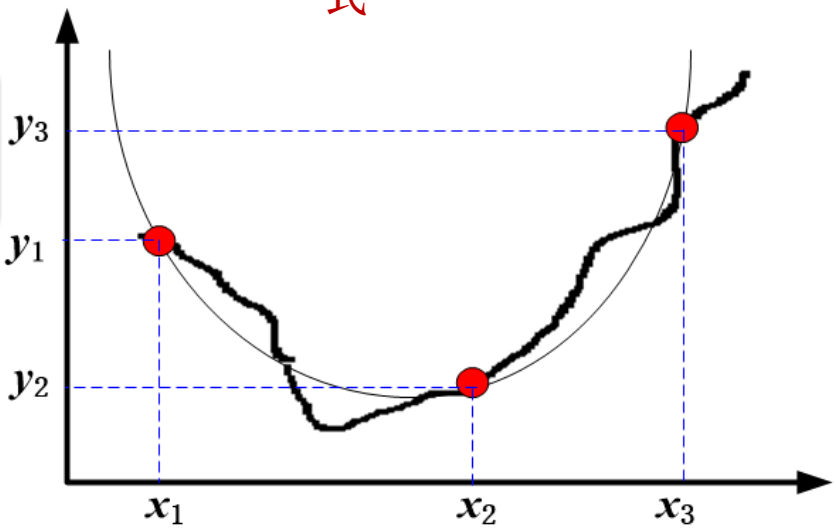
抛物线插值：从标定数据$\{x_i, y_i\}$中选**3个代表性点**$\{x_0, y_0\}$、$\{x_1, y_1\}$和$\{x_2, y_2\}$，然后根据插值原理，求出插值方程：

$$y = P_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}y_2$$

lagrange 插值多项式

$$y = P_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$$

选代表性3点保证$P_2(x)$为抛物线校正方程。



抛物线校正方程：$V = |P_2(x) - f(x)|$，若在x的全部取值区间$[a, b]$内，始终有$V < \varepsilon$（ε为允许的校正误差），则$P_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$为抛物线插值的校正公式。

七、传感器校正

□ 非线性校正：插值法（续）

n阶多项式插值。利用$f(x)$的$n+1$个节点数据$(x_i, y_i), i = 0, 1, 2, \cdots, n$构造Lagrange插值多项式$P_n(x)$：

$$y = P_n(x) = \sum_{j=0}^{n} y_j \left(\prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^{n} \frac{(x - x_i)}{(x_j - x_i)} \right) = a_n x^n + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

问题：构造插值多项式作为函数的近似，阶次随着节点个数的增高而升高，但高次插值多项式的近似效果并不理想。

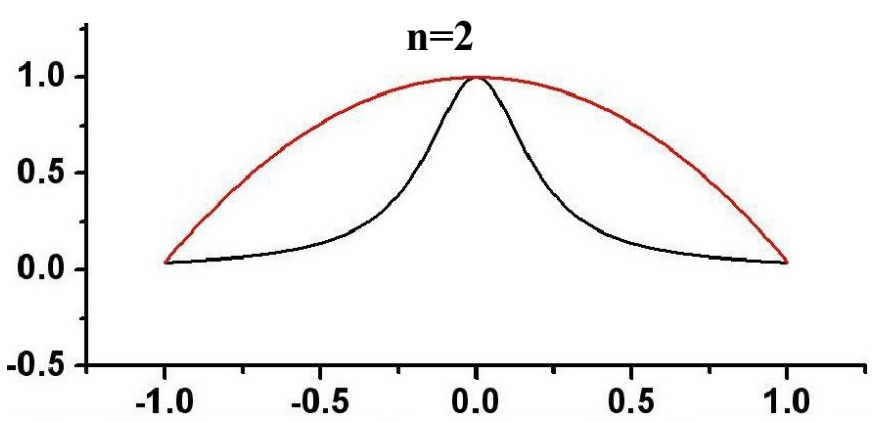
示例：$f(x) = \dfrac{1}{1 + 25x^2}, x \in [-1, 1]$

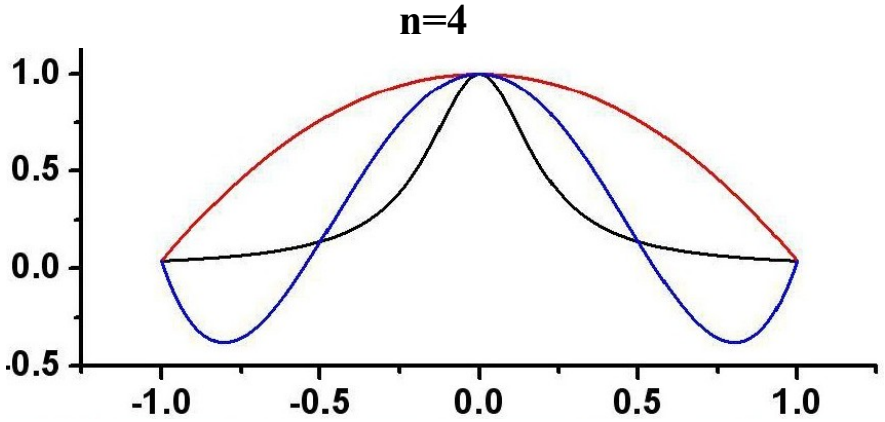
取等距节点：$x_i = -1 + ih,\ i = 0, 1, 2, \cdots, n,\ h = \dfrac{2}{n}$

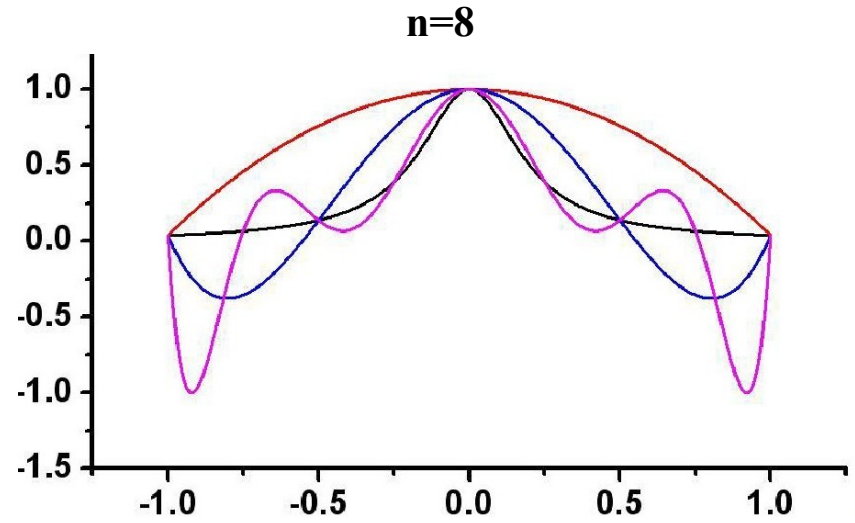
求出：$y_i = f(x_i) = f(-1 + ih),\ i = 0, 1, 2, \cdots, n$

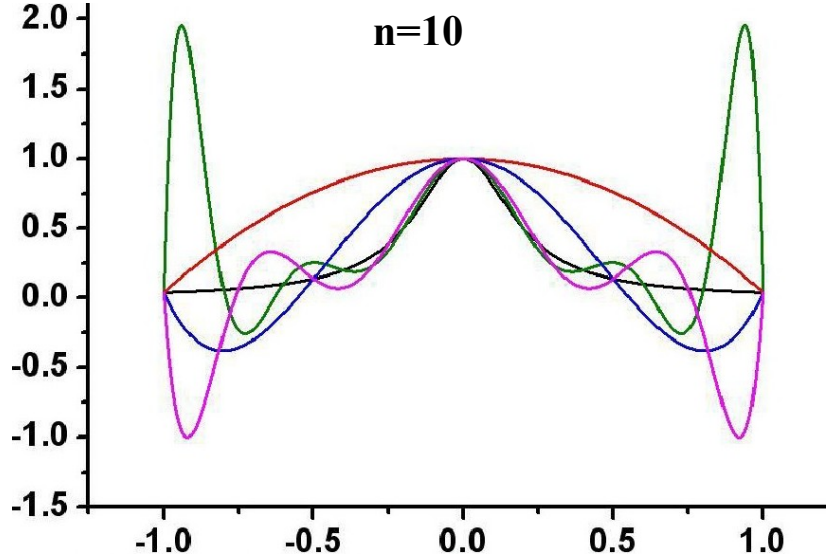
七、传感器校正

- 非线性校正：插值法（续）



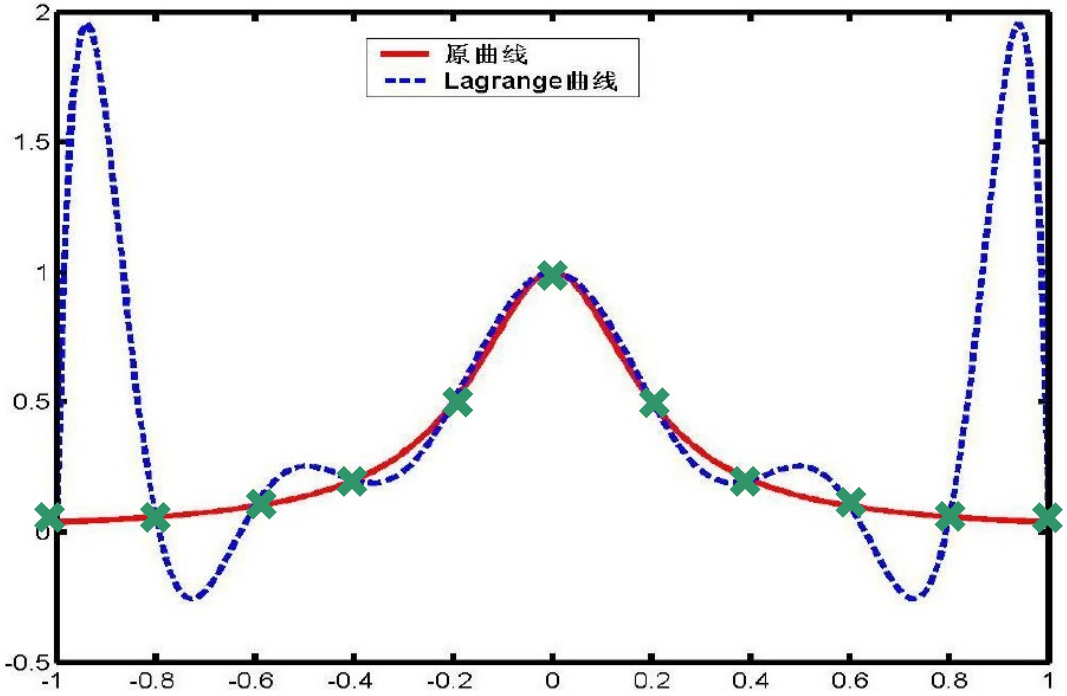






七、传感器校正

□ 非线性校正：插值法（续）



$n = 10$时，$P_{10}(x)$的计算结果

从图中可以看出，在$x = 0$附近$P_{10}(x)$对$f(x)$有较好的近似，距离零点越远，近似效果越差，以至于完全失真。实际上，当$n \to \infty$时，在$|x| < 0.726$范围内，$P_n(x)$收敛于$f(x)$，而在这个区间外，**$P_n(x)$是不收敛的**。这个现象被称为**Runge（龙格）现象**。

Runge 现象表明：为减小近似误差，盲目提高插值多项式次数是不可取的，实际上，很少采用高于 **7** 次的插值多项式。因此，只能通过缩小插值区间的办法达到减小误差的目的，也就是采用分段插值方法。

七、传感器校正

非线性校正：分段插值法

分段插值：

- ✓ 当多项式的次数在允许的范围内仍不能满足校正精度时，可采用分段插值法

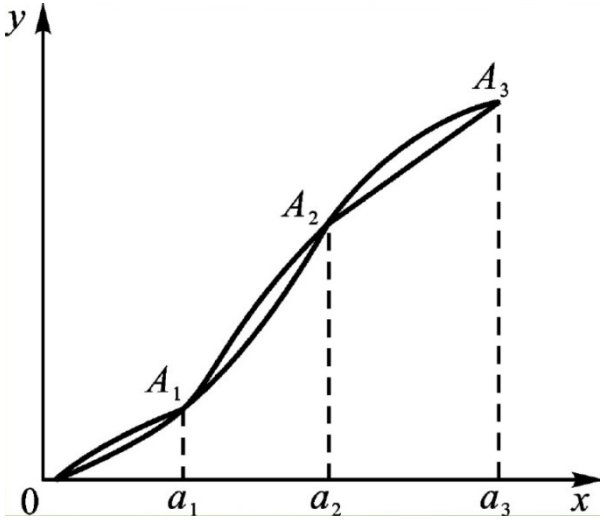
- ✓ 基本思想：把非线性曲线的整个区间划分成若干段，将每一段用直线或抛物线去逼近。从而回避了高阶运算，使问题化繁为简。

- ✓ 分段基点的选取有等距分段法或非等距分段法之分

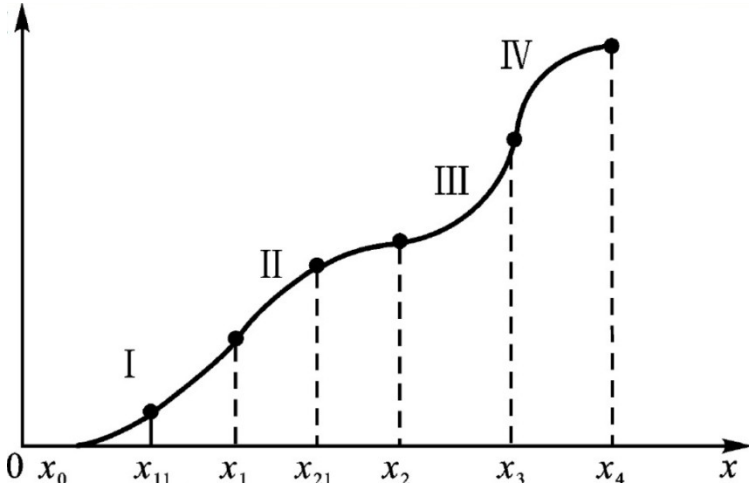
七、传感器校正

非线性校正：分段插值法

- 等距分段多项式插值：适用于非线性特性曲率变化不大的场合。段数 M 及插值多项式的次数 n 均取决于非线性程度和精度要求。非线性越严重或精度要求较高，则 M 取大些或 n 取大些。



- 非等距分段多项式插值：曲率变化大的非线性特性，采用等距节点时为保证精度段数 M 会变得很大。采用非等距分段插值：线性好的部分，节点间距取大些，反之则取小些，使误差达到均匀分布。

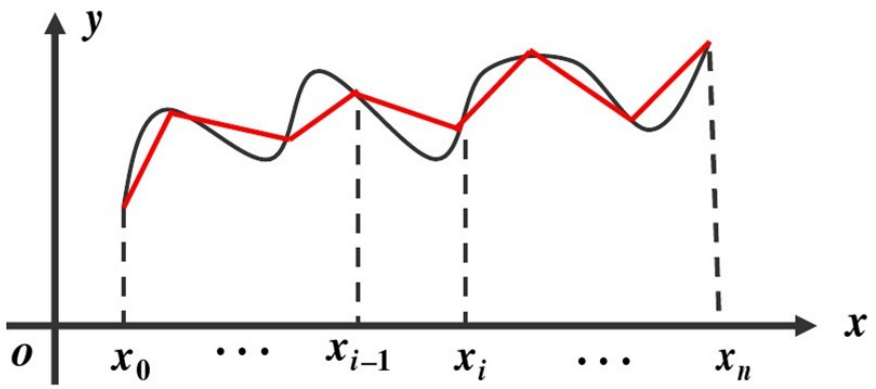


七、传感器校正

- 非线性校正：分段插值法

分段线性插值：设函数$f(x)$的$n+1$个节点数据$(x_i, y_i), i=0,1,2,\cdots,n$，其中$y_i = f(x_i)$。设置插值函数为分段函数

$$S(x)=\begin{cases} s_1(x), x\in[x_0,x_1] \\ s_2(x), x\in[x_1,x_2] \\ \cdots \\ s_n(x), x\in[x_{n-1},x_n] \end{cases}$$



$S(x)$是平面上以点(x_i, y_i)为节点的折线

在区间$[x_{i-1}, x_i]$上采用线性函数：

$$s_i(x)=\frac{x-x_i}{x_{i-1}-x_i}y_{i-1}+\frac{x-x_{i-1}}{x_i-x_{i-1}}y_i$$

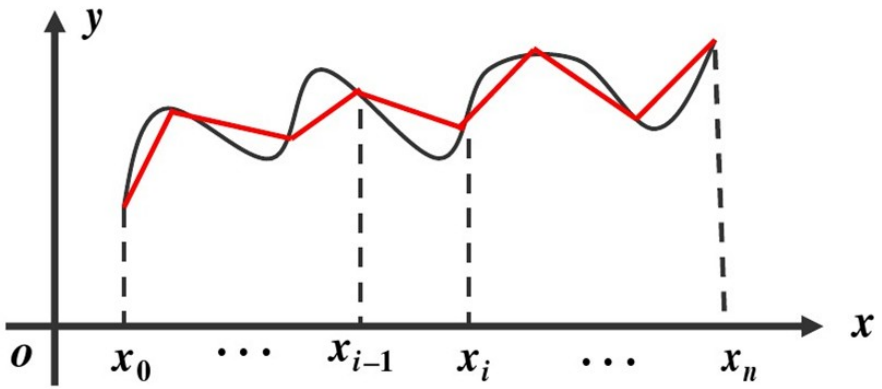
多项式插值余项公式

$$=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\left\{\prod_{j=0}^{n}(x-x_j)\right\}$$

误差为：$r_i(x)=f(x)-s_i(x)=\dfrac{f''(\xi_i)}{2!}(x-x_{i-1})(x-x_i)$，$x_{i-1}<\xi_i<x_i$

七、传感器校正

非线性校正：分段插值法



分段线性插值单段误差：

$$r_i(x)=\frac{f''(\xi_i)}{2!}(x-x_{i-1})(x-x_i)$$

$$|r_i(x)|=\frac{|f''(\xi_i)|}{2}|(x-x_{i-1})(x-x_i)|$$

$$\le\frac{1}{2}\left(\max_{x\in[x_{i-1},x_i]}|f''(x)|\right)\left(\max_{x\in[x_{i-1},x_i]}|(x-x_{i-1})(x-x_i)|\right)$$

$$=\frac{M_i}{2}\cdot\frac{1}{4}(x_i-x_{i-1})^2$$

$$M_i=\max_{x\in[x_{i-1},x_i]}|f''(x)|$$

$$=\frac{M_i}{8}\cdot h_i{}^2$$

$$h_i=x_i-x_{i-1}$$

缺陷：分段线性插值收敛性质虽然好，但不光滑，$S(x)$的导数不一定存在。解决该问题方法之一是分段Hermite插值。

整体误差：

$$|r(x)|=|f(x)-S(x)|\le\max_{1\le i\le n}|r_i(x)|\le\frac{1}{8}\max_{1\le i\le n}|M_i|\cdot\max_{1\le i\le n}|h_i|^2$$

结论：当$n\to\infty$时，分段线性插值$S(x)$收敛于$f(x)$

$$M=\max_{1\le i\le n}|M_i|,h=\max_{1\le i\le n}h_i$$

七、传感器校正

非线性校正：分段插值法

分段 Hermite 插值

如果已知函数$y=f(x)$在节点$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$处的函数值和导数值：

$$y_k=f(x_k),\quad y_k'=f'(x_k),\quad k=0,1,2,\cdots,n$$

则在小区间$[x_{i-1},x_i]$上有四个插值条件：

$$y_{i-1}=f(x_{i-1}),\quad y_i=f(x_i)\qquad y_{i-1}'=f'(x_{i-1}),\quad y_i'=f'(x_i)$$

故能构造一个三次多项式$H_i(x)$并称其为**三次埃米尔特（Hermite）插值多项式**。

整个$[a,b]$上可以用分段三次Hermite插值多项式来逼近$f(x)$：

$$H(x)=\begin{cases}H_1(x), x\in[x_0,x_1]\\ H_2(x), x\in[x_1,x_2]\\ \cdots\\ H_n(x), x\in[x_{n-1},x_n]\end{cases}$$

其中$H_i(x), x\in[x_{i-1},x_i]$满足条件：

$$H_i(x_{i-1})=f(x_{i-1})=y_{i-1},\quad H_i(x_i)=f(x_i)=y_i$$

$$H'(x_{i-1})=f'(x_{i-1})=y_{i-1}',\quad H'(x_i)=f'(x_i)=y_i'$$

七、传感器校正

□ 非线性校正：分段插值法

■ 分段 Hermite 插值

利用基函数构造：

$$H_i(x) = y_{i-1}\varphi_{i-1}(x) + y_i\varphi_i(x) + y_{i-1}'\psi_{i-1}(x) + y_i'\psi_i(x)$$

$$H_i'(x) = y_{i-1}\varphi_{i-1}'(x) + y_i\varphi_i'(x) + y_{i-1}'\psi_{i-1}'(x) + y_i'\psi_i'(x)$$

插值条件	基函数满需要足的条件			
$H_i(x_{i-1}) = y_{i-1}$	$\varphi_{i-1}(x_{i-1}) = 1,$	$\varphi_i(x_{i-1}) = 0,$	$\psi_{i-1}(x_{i-1}) = 0,$	$\psi_i(x_{i-1}) = 0$
$H_i(x_i) = y_i$	$\varphi_{i-1}(x_i) = 0,$	$\varphi_i(x_i) = 1,$	$\psi_{i-1}(x_i) = 0,$	$\psi_i(x_i) = 0$
$H'(x_{i-1}) = y_{i-1}'$	$\varphi_{i-1}'(x_{i-1}) = 0,$	$\varphi_i'(x_{i-1}) = 0,$	$\psi_{i-1}'(x_{i-1}) = 1,$	$\psi_i'(x_{i-1}) = 0$
$H'(x_i) = y_i'$	$\varphi_{i-1}'(x_i) = 0,$	$\varphi_i'(x_i) = 0,$	$\psi_{i-1}'(x_i) = 0,$	$\psi_i'(x_i) = 1$
	确定$\varphi_{i-1}(x)$	确定$\varphi_i(x)$	确定$\psi_{i-1}(x)$	确定$\psi_i(x)$

称这四个函数为三次 Hermite 插值基函数

七、传感器校正

□ 非线性校正：分段插值法

■ 分段Hermite插值：求$\varphi_{i-1}(x)$

$\varphi_{i-1}(x_i)=0$　$\varphi_{i-1}'(x_i)=0$　$\varphi_{i-1}(x_{i-1})=1$　$\varphi_{i-1}'(x_{i-1})=0$

多项式

$(x-x_i)^2$

三阶

$$\varphi_{i-1}(x)=(x-x_i)^2(ax+b)$$

$$\varphi_{i-1}'(x)=2(x-x_i)(ax+b)+a(x-x_i)^2$$

$$\varphi_{i-1}(x_{i-1})=(x_{i-1}-x_i)^2(ax_{i-1}+b)=h_i^{\,2}(ax_{i-1}+b)=1 \quad ①$$

$-h_i$

$$\varphi_{i-1}'(x_{i-1})=2(x_{i-1}-x_i)(ax_{i-1}+b)+a(x_{i-1}-x_i)^2$$
$$=-2h_i(ax_{i-1}+b)+ah_i^{\,2}=0 \quad ②$$

联立① ②求参数a和b

$$\begin{cases} h_i^{\,2}(ax_{i-1}+b)=1 \\ -2h_i(ax_{i-1}+b)+ah_i^{\,2}=0 \end{cases} \Rightarrow a=\frac{2}{h_i^{\,3}} \qquad b=\frac{1}{h_i^{\,2}}-\frac{2x_{i-1}}{h_i^{\,3}}$$

七、传感器校正

非线性校正：分段插值法

分段 Hermite 插值：求基函数

$$a=\frac{2}{h_i^{\,3}} \qquad b=\frac{1}{h_i^{\,2}}-\frac{2x_{i-1}}{h_i^{\,3}}$$

$$\varphi_{i-1}(x)=(x-x_i)^2(ax+b)$$

$$\varphi_{i-1}(x)=(x-x_i)^2\left(\frac{2x}{h_i^{\,3}}+\frac{1}{h_i^{\,2}}-\frac{2x_{i-1}}{h_i^{\,3}}\right)$$

$$\varphi_{i-1}(x)=\left(1+2\frac{x-x_{i-1}}{h_i}\right)\frac{(x-x_i)^2}{h_i^{\,2}}$$

$\varphi_i(x_{i-1})=0,$	$\psi_{i-1}(x_{i-1})=0,$	$\psi_i(x_{i-1})=0$
$\varphi_i(x_i)=1,$	$\psi_{i-1}(x_i)=0,$	$\psi_i(x_i)=0$
$\varphi_i'(x_{i-1})=0,$	$\psi_{i-1}'(x_{i-1})=1,$	$\psi_i'(x_{i-1})=0$
$\varphi_i'(x_i)=0,$	$\psi_{i-1}'(x_i)=0,$	$\psi_i'(x_i)=1$

$$\varphi_i(x)=\left(1-2\frac{x-x_i}{h_i}\right)\frac{(x-x_{i-1})^2}{h_i^{\,2}}$$

$$\psi_{i-1}(x)=\frac{1}{h_i^{\,2}}(x-x_{i-1})(x-x_i)^2$$

$$\psi_i(x)=\frac{1}{h_i^{\,2}}(x-x_{i-1})^2(x-x_i)$$

七、传感器校正

□ 非线性校正：分段插值法

■ 分段 Hermite 插值

将$\varphi_{i-1}(x)$、$\varphi_i(x)$、$\psi_{i-1}(x)$和$\psi_i(x)$代入下式：

$$H_i(x) = y_{i-1}\varphi_{i-1}(x) + y_i\varphi_i(x) + y_{i-1}'\psi_{i-1}(x) + y_i'\psi_i(x)$$

得到：

$$H_i(x) = \frac{[h_i + 2(x - x_{i-1})](x - x_i)^2}{h_i^3} y_{i-1} + \frac{[h_i - 2(x - x_i)](x - x_{i-1})^2}{h_i^3} y_i + \frac{(x - x_{i-1})(x - x_i)^2}{h_i^2} y_{i-1}' + \frac{(x - x_{i-1})^2(x - x_i)}{h_i^2} y_i'$$

从而求得分段三次 Hermite 插值多项式：

$$H(x) = \begin{cases} H_1(x), x \in [x_0, x_1] \\ H_2(x), x \in [x_1, x_2] \\ \cdots \\ H_n(x), x \in [x_{n-1}, x_n] \end{cases}$$

七、传感器校正

非线性校正：分段插值法

分段 Hermite 插值单段误差：

$$r_i(x) = f(x) - H_i(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_i)}{4!}(x - x_{i-1})^2(x - x_i)^2$$

$$|r_i(x)| = \frac{|f^{(4)}(\xi_i)|}{4!}|(x - x_{i-1})(x - x_i)|^2 \qquad i = 0, 1, 2, \cdots, n$$

$$\leq \frac{1}{4!}\left(\max_{x\in[x_{i-1}, x_i]}|f^{(4)}(x)|\right)\left(\max_{x\in[x_{i-1}, x_i]}|(x - x_{i-1})(x - x_i)|^2\right)$$

$$M_i = \max_{x\in[x_{i-1}, x_i]}|f''(x)|$$

$$h_i = x_i - x_{i-1}$$

$$= \frac{M_i}{4!}\max_{x\in[x_{i-1}, x_i]}|(x - x_{i-1})(x - x_i)|^2 \leq \frac{M_i h_i^4}{384}$$

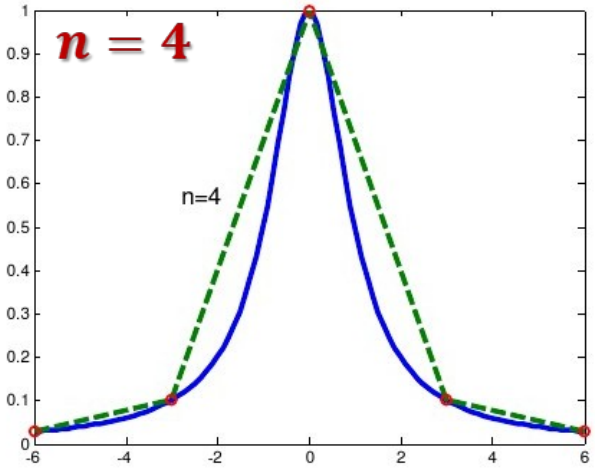
整体误差：$|r(x)| = |f(x) - H(x)| \leq \max_{1\leq i\leq n}|r_i(x)| \leq \frac{1}{384}\max_{1\leq i\leq n} M_i \cdot \max_{1\leq i\leq n} h_i^4 \leq \frac{M}{384}h^4$

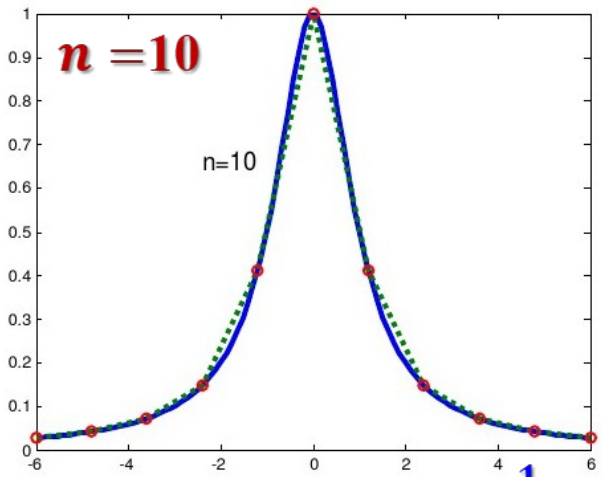
$$M = \max_{1\leq i\leq n} M_i, h = \max_{1\leq i\leq n} h_i$$

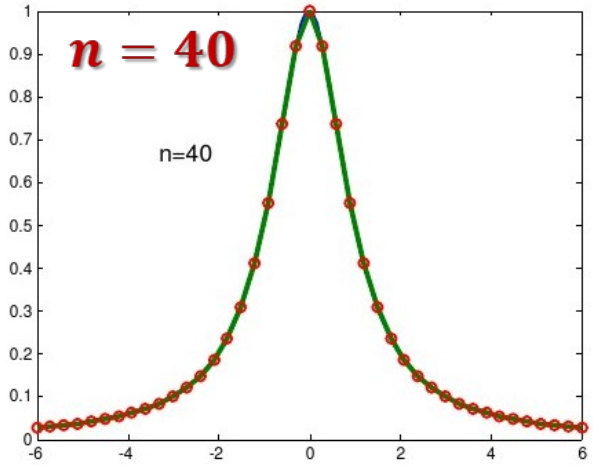
结论：当$n \to \infty$时，分段Hermite插值$H(x)$收敛于$f(x)$

七、传感器校正

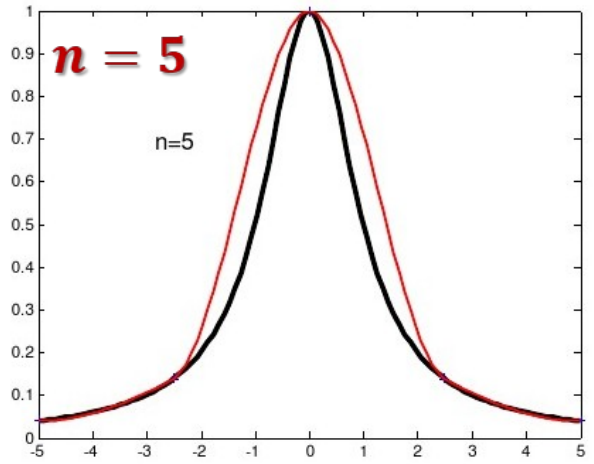
- 非线性校正：分段插值法

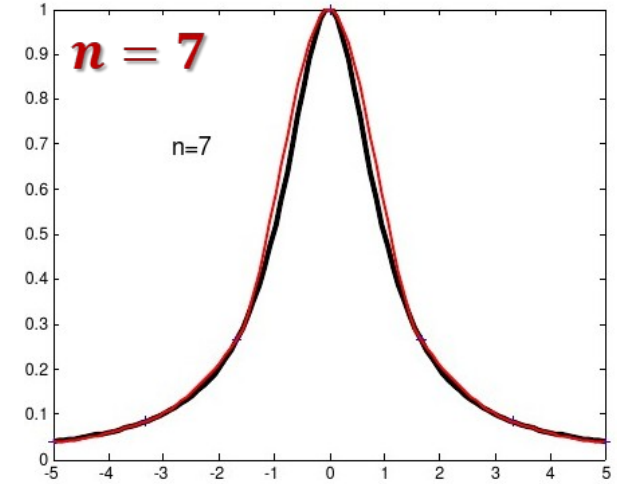


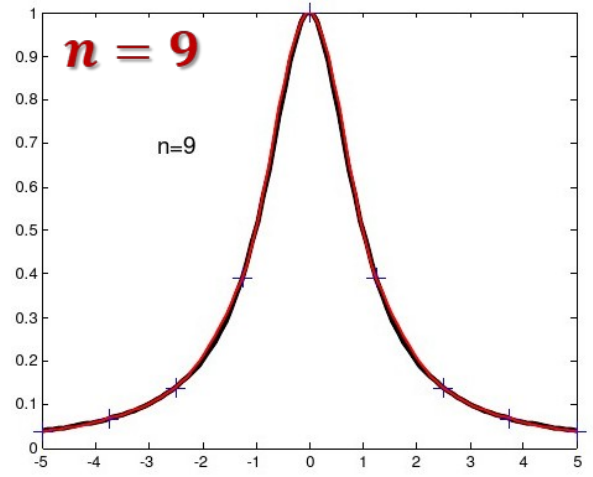




分段线性插值 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}, x\in[-6,6]$







分段三阶Hermite多项式插值 $f(x)=\frac{1}{1+x^2}, x\in[-5,5]$

七、传感器校正

- 非线性校正：分段插值法

  - 三阶 Hermite 多项式插值的特点：

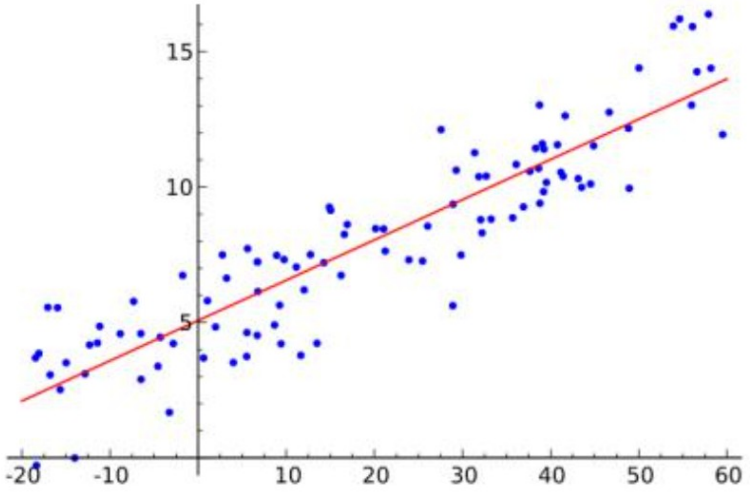
    - ✓ H(x)是区间上的分段函数且在每个段内是一个三阶多项式；
    - ✓ 节点处导数连续，因此整体曲线是平滑的，比分段线性插值的光滑性要好；
    - ✓ 当$n \to \infty$时，分段Hermite插值$H(x)$收敛于$f(x)$。
    - ✓ 需要增加节点数据的导数插值条件，在$f(x)$未知的纯数据驱动情况下，实现起来比较困难。

七、传感器校正

□ 非线性校正：拟合法

问题：插值法借助于 n+1 个数据点获取 n 阶多项式，可以保证这 n+1 个节点上校正误差为 0 ，因为曲线恰好经过这些节点。但如果这些实验数据有随机误差，得到的校正方程并不一定反应出实际的函数关系。此时宜采用拟合法。

- ✓ 与代数插值类似，曲线拟合也是通过实验获得有限个测试数据，利用这些数据求取近似函数 $y = f(x)$ 。



- ✓ 与代数插值不同的是，曲线拟合不要求 $y = f(x)$ 的曲线通过所有离散点，只要求 $y = f(x)$ 反映这些离散点的一般趋势，不出现局部波动。

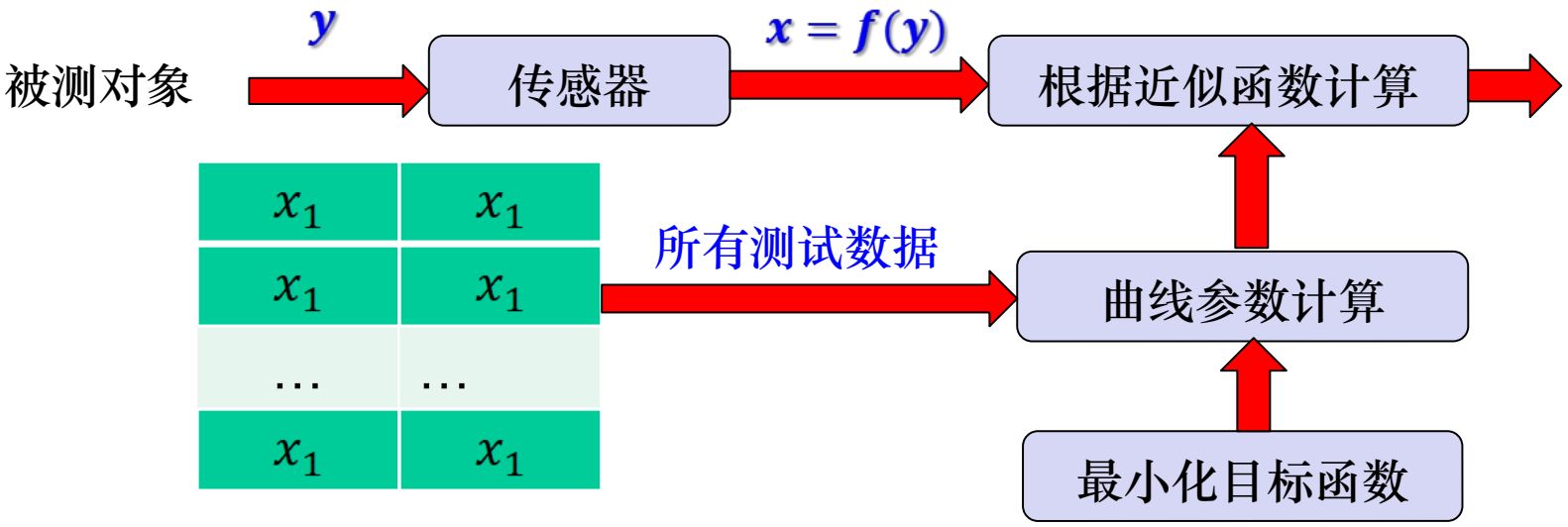
七、传感器校正

◘ 非线性校正：拟合法（续）

✓ 测量数据与被测物理量之间的关系可以用 n 次多项式来逼近（多项式回归）：

$$y = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

✓ 曲线参数优化计算：确定最小目标函数，利用最小二乘法进行计算。



七、传感器校正

□ 非线性校正：拟合法（续）

最小二乘法（又称最小平方法）是一种数学优化技术，通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配：被逼近函数$f(x)$，逼近函数$g(x;\Theta)$，Θ为待定参数；逼近函数g的类型通过分析实验数据的分布规律确定；确定参数Θ，使函数$g(x;\Theta)$逼近$f(x)$时在整个测试数据集上的某种误差度量最小。

单点误差度量：

$$V(x_i) = |f(x_i) - g(x_i;\Theta)|$$

总体目标函数：

$$V = \sum_{i=0}^{N} (f(x_i) - g(x_i;\Theta))^2$$

优化问题：
（1）偏导
（2）梯度下降

最小化目标函数：

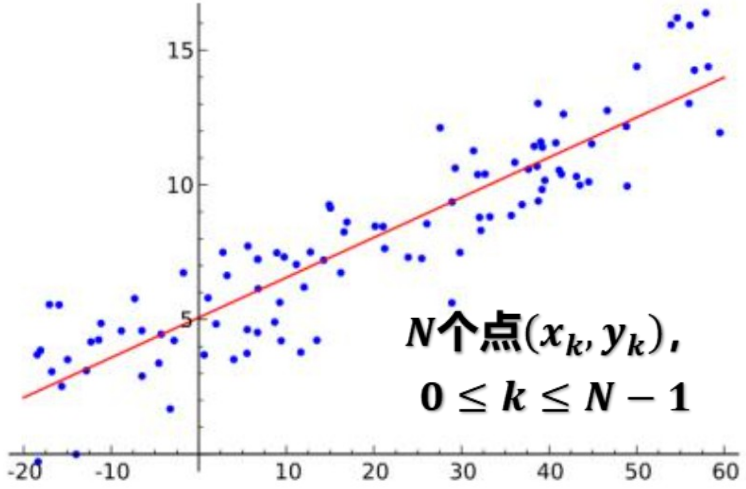
$$\Theta_m = \underset{\Theta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=0}^{N} (f(x_i) - g(x_i;\Theta))^2$$

七、传感器校正

□ 非线性校正：拟合法（续）

■ 直线拟合（线性回归）

待拟合函数：$g(x;\Theta)=ax+b$



目标函数：$V=\sum_{k=0}^{N-1}(y_k-ax_k-b)^2$

$$\begin{cases}\dfrac{\partial V}{\partial a}=-2\sum_{k=0}^{N-1}(y_k-ax_k-b)x_k=0\\ \dfrac{\partial V}{\partial b}=-2\sum_{k=0}^{N-1}(y_k-ax_k-b)=0\end{cases}$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\left(\sum_{k=0}^{N-1}x_k{}^2\right)a+\left(\sum_{k=0}^{N-1}x_k\right)b=\sum_{k=0}^{N-1}x_ky_k\\ \left(\sum_{k=0}^{N-1}x_k\right)a+Nb=\sum_{k=0}^{N-1}y_k\end{cases}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\sum_{k=0}^{N-1}x_k{}^2 & \sum_{k=0}^{N-1}x_k\\ \sum_{k=0}^{N-1}x_k & N\end{bmatrix}}_{A}\underbrace{\begin{bmatrix}a\\ b\end{bmatrix}}_{\Theta}=\underbrace{\begin{bmatrix}\sum_{k=0}^{N-1}x_ky_k\\ \sum_{k=0}^{N-1}y_k\end{bmatrix}}_{B}$$

$$\Rightarrow\Theta_m=\begin{bmatrix}a_m\\ b_m\end{bmatrix}=A^{-1}B$$

拟合后均方误差：$E=\sqrt{\dfrac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}(y_k-a_mx_k-b_m)^2}$

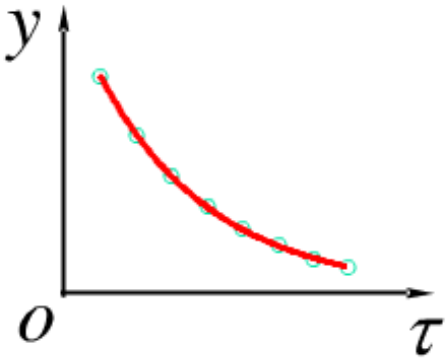
七、传感器校正

□ 非线性校正：拟合法（续）

■ 直线拟合（线性回归）

示例2：函数$y=f(\tau)$的8个采样点如下表所示，利用最小二乘对这些数据点进行拟合。

i	1	2	3	4	5	6	7	8
τ_i	3	6	9	12	15	18	21	24
y_i	57.6	41.9	31.0	22.7	16.6	12.2	8.9	6.5



解：

$$y=ke^{m\tau}$$

$$\ln y=\ln k+m\tau$$

令$Y=\ln y,\ X=\tau,\ a=m,\ b=\ln k$

$$Y=aX+b$$

i	1	2	3	4	5	6	7	8
i	3	6	9	12	15	18	21	24
i	4.05	3.74	3.43	3.12	2.81	2.50	2.19	1.87

$$\begin{cases}1836a+108b=280.99\\108a+8b=23.71\end{cases}$$

$$a=-0.104,\ b=4.364$$

$$m=-0.104,\ k=78.57$$

$$y=78.57e^{-0.104\tau}$$

其均方误差：$E=0.126$

七、传感器校正

非线性校正：拟合法（续）

多项式拟合

待拟合函数：$g(x;\Theta)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$

目标函数：$$V=\sum_{k=0}^{N-1}\left[y_k-(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0)\right]^2$$

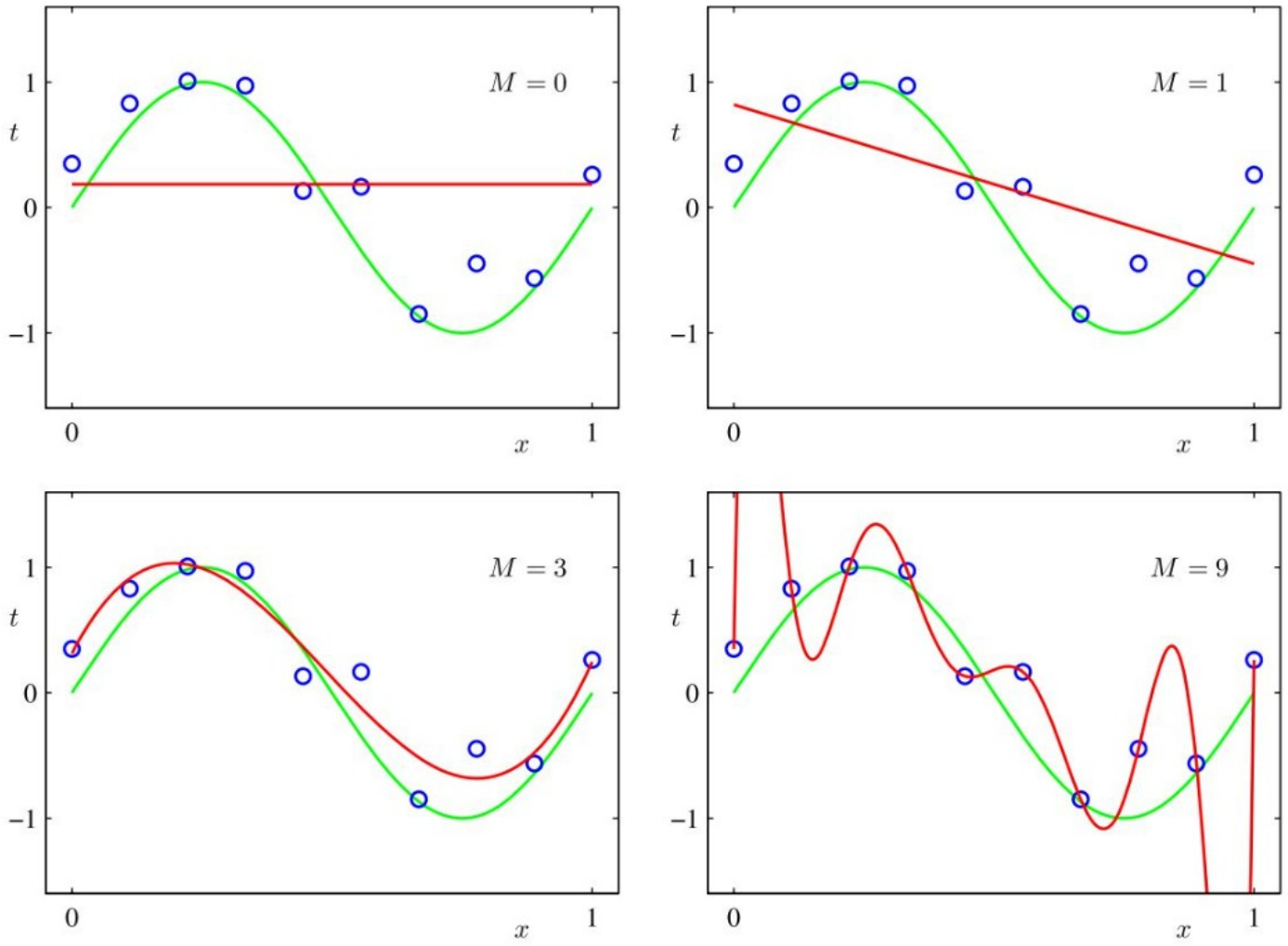
对目标函数关于各多项式系数求偏导，令其等于 0 可得到 n+1 个线性方程，可组织为如下形式，通过求解左侧矩阵的逆可以得到多项式系数的拟合估计值。

$$\begin{bmatrix} N & \sum_{k=0}^{N-1}x_k & \cdots & \sum_{k=0}^{N-1}x_k{}^n \\ \sum_{k=0}^{N-1}x_k & \sum_{k=0}^{N-1}x_k{}^2 & \cdots & \sum_{k=0}^{N-1}x_k{}^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{k=0}^{N-1}x_k{}^n & \sum_{k=0}^{N-1}x_k{}^{n+1} & \cdots & \sum_{k=0}^{N-1}x_k{}^{2n} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \sum_{k=0}^{N-1}y_k \\ \sum_{k=0}^{N-1}x_ky_k \\ \vdots \\ \sum_{k=0}^{N-1}x_k{}^ny_k \end{bmatrix}$$

七、传感器校正

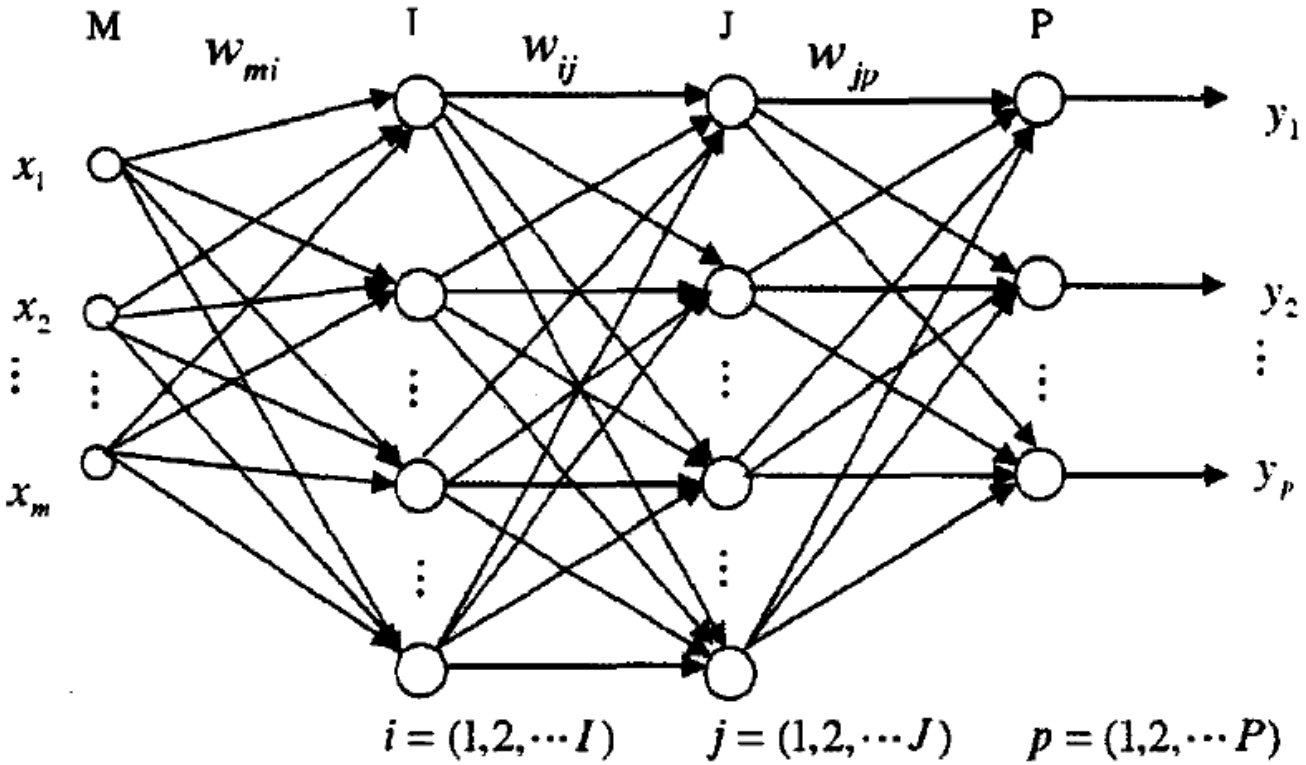
非线性校正：拟合法（续）

多项式拟合



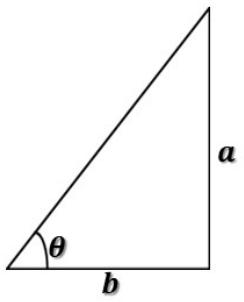
七、传感器校正

- 非线性校正：智能方法
  - 采用神经网络、模糊、遗传算法等



作业

1. 测量直角三角形的两直角边a和b计算角度θ。已知：$a=4m$，$\sigma_a=20\text{cm}$，$b=2m,\sigma_b=15cm$。求角度θ的标准偏差σ_θ。



2. 用3×3十字均值滤波器和3×3十字中值滤波器对右图灰度图像进行滤波，（1）写出两种滤波器对下图的滤波结果（只处理灰色区域）。（2）根据结果给出中值滤波和均值滤波各自的优点和缺点。

1	2	2	2	3
1	8	7	8	2
2	9	7	3	3
0	8	2	12	1
3	2	0	2	2

3. 温度传感器的10次测量值如表所示，根据表中数据分别利用残余误差观察法和马列克夫判据判断传感器是否具有线性系统误差。

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
序号	20.06	20.07	20.06	20.08	20.10	20.12	20.14	20.18	20.18	20.21

4. 化学家Rayleigh用不同的方法制取氮气，由化学方法制取的氮，其平均密度和标准差分别为2.29971和0.00041，大气中的氮分别为2.31022和0.00019。试利用均值和标准差对比法判断化学方法制取的氮是否为纯氮气。（置信度取99%）

5. 课件中对于三阶Hermite多项式插值推导得出了基函数$\boldsymbol{\varphi_{i-1}}(x)$，试利用相似思路推导其它三个基函数$\boldsymbol{\varphi_i}(x)$、$\boldsymbol{\psi_{i-1}}(x)$和$\boldsymbol{\psi_i}(x)$

THANK YOU

